同樣是有房，房子怎麼換手？

從存量資料看「繼承占比」反映的是什麼

陳柏翰、林雨錡、陳冠佑

2026 年 10 月

目錄

摘要 1

1. 研究動機 1

2. 資料與方法 3

3. 結果 5

4. 討論 13

5. 貢獻與延伸 16

致謝 17

參考文獻 17

附錄 A　技術細節 19

附錄 B　穩健性 22

附錄 C　重現方式 28

附錄 D　縣市與鄉鎮數值 29

附錄 E　其他限制 31

摘要

一個地方繼承取得的房子比例高，代表繼承多，還是房子較少經由買賣移轉？我們以 110–112 年屋主模擬資料，先調整屋齡、建材等房屋條件，再用實價登錄與戶政死亡資料檢查這個數字的意義。312 個鄉鎮的差異中，房屋組成項約占一半；調整後仍有跨年穩定的鄉鎮偏離，偏離高的鄉鎮老屋買賣率較低、屋主死亡代理指標較高。繼承占比因此不能只讀成「這裡的人比較常繼承」。

1. 研究動機

1.1 從一個看似簡單的數字開始

談居住正義時，我們習慣問「有沒有房」。但同樣是名下有一棟房子，有人是買來的，有人是父母贈與的，有人是繼承來的。屋主模擬資料的「登記原因」欄位正好記錄這件事。把它依地區加總，就得到一個很容易

被引用的數字：**這個地方的房子，有多少比例是繼承取得的。**

112 年的模擬資料裡，這個占比在各鄉鎮市區之間從 4%（新竹縣竹北市）到九成（澎湖縣的離島鄉）。直覺的解讀是「有些地方的人比較常繼承」。本研究說明此一解讀並不充分，並回答兩個問題：

- **問題一（拆解）**：鄉鎮之間繼承占比的差異，有多少只是房子新舊不同，有多少是地方本身的差異？地方本身的差異是不是抽樣變異？
- **問題二（意義）**：調整房屋組成後剩下的地方差異，反映的是什麼？是那裡「繼承比較多」，還是那裡「買賣比較少」？

1.2 問題二的重要性

繼承占比是一個**存量**的組成：它記錄每棟房子「最近一次」移轉的方式。一棟房子的所有權可能因賣掉、送人或屋主過世而移轉。所以一個地方繼承占比高，可以有兩個完全不同的原因：屋主過世得多（人口現象），或者房屋較少出售（市場現象）。兩者的政策含意不同。前者指向高齡化，後者指向老屋的市場流動性；若房子較少進入市場，老屋的整合與再利用可能更困難，但這是有待驗證的機制，本研究的資料無法直接觀察。

國內的建物繼承登記在 1992–2002 年平均每年約 2.8 萬棟，2022 年已逾 7 萬棟，相當於同年買賣登記棟數的 22%，臺北市達 42%；每百位死亡者對應的繼承棟數，臺北市 2022 年為 58，臺南市近三年平均約 29（卓輝華，2023）；日本的研究則指出繼承會增加地方的待售量（Mizuta, Shimizu & Uesugi, 2016），遺贈動機則與住宅低度利用、遷移減少有關（Seko, Sumita & Yoshida, 2023）。這些研究用的是流量；內政部模擬資料的屋主檔是存量資料，存量占比本身分不出這兩個原因，要另外找到**流量**才行。這是本研究在方法上的核心。

本研究的答案是：調整房屋組成後剩下的鄉鎮偏離，同時與較低的買賣率、較高的屋主死亡代理指標相關；它一部分與贈與共同出現，而與買賣率的負向關聯不因加入贈與而消失。繼承占比不只與屋主高齡有關，也與房屋買賣較少共同出現。依此可以分出「組成預期占比高、繼承又高於一般鄉鎮」的一群鄉鎮，作為指標應用的示範（§4.2；研究架構見圖 1）。

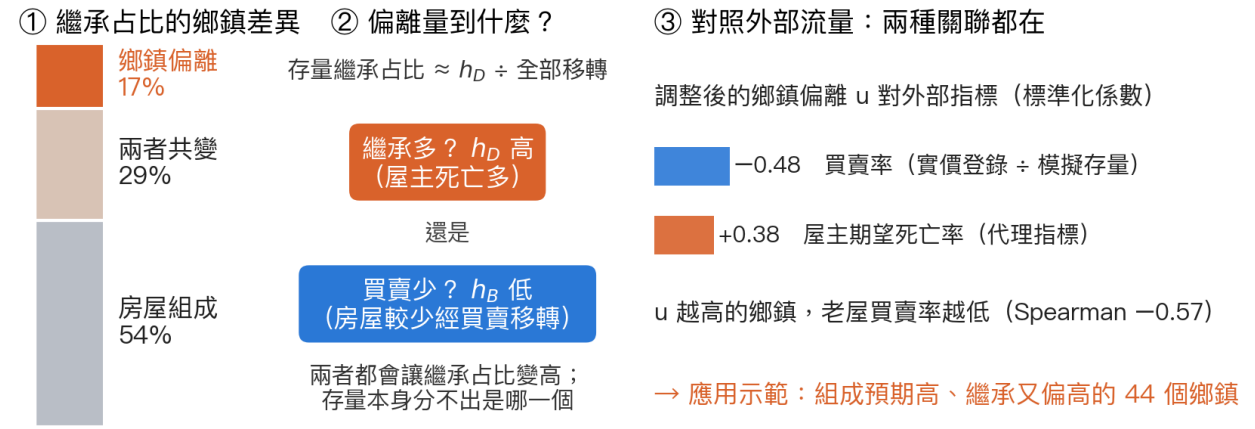


圖 1: 研究架構：① 鄉鎮繼承占比差異的模型尺度分解（房屋組成項、鄉鎮偏離項、共變項）；② 存量占比分不出「繼承多」與「買賣少」；③ 調整房屋組成後的鄉鎮偏離同時與兩種外部指標相關。

2. 資料與方法

2.1 資料

本研究的分析對象是模擬資料屋主檔的「登記原因」欄位；外部資料只用來檢驗模擬資料的結論，以及提供模擬資料沒有的流量，不做獨立分析。

主要資料：內政部「112 年內政大數據連結應用委外服務案」模擬資料。

檔案	用途	規模
屋主資料（108–112 年）	主分析。每筆是一位所有權人對一棟建物的登記紀錄，含登記原因、屋齡、建材、總樓層組、用途、鄉鎮市區，以及屋主的性別、年齡、教育	5,261,255 筆；112 年 1,096,231 筆、959,237 棟
人＋建物＋地理資訊資料（112 年）	只用來計算鄉鎮層級的居民特徵	112 年 2,337,328 人

外部資料（只作佐證與分母檢核），全部是政府公開資料：

資料	來源	用途
建物所有權登記—按區域別登記項目別分，108–112 年	內政部統計處	縣市層級真實的買賣、贈與、繼承登記棟數
住宅移轉登記—按登記原因分，112 年各區	臺中市、臺南市、彰化縣政府；新北市地政局	四縣市 111 區真實流量
不動產買賣實價登錄開放資料，111 年第 3 季–112 年第 4 季	內政部不動產交易實價查詢服務網	全國各鄉鎮真實買賣，含建築完成年月與總樓層
各鄉鎮市區人口數，112 年 6 月底	內政部戶政司	鄉鎮人口規模
各鄉鎮市區死亡人數按單一年齡(108–112 年)、各村里單一年齡人口（112 年 6 月底）	內政部戶政司人口統計開放資料(ODRP031、ODRP014)	各鄉鎮「屋主期望死亡率」的代理指標

2.2 分析單位與分母

- 屋主檔同一棟建物可有多筆紀錄（多位所有權人）。我們先驗證同年同棟的鄉鎮、建材、樓層、屋齡、用途、登記原因完全一致（不一致數為 0），再**每棟保留一筆**。
- **繼承占比＝繼承 ÷（買賣＋贈與＋繼承）**。第一次登記、拍賣、其他與不明不列入分母，因為我們關心的是房子「移轉」的方式。
- 主分析樣本：112 年登記原因為買賣、贈與或繼承，且屋齡已知的建物，共 736,634 棟；鄉鎮層級分析保留該類建物至少 50 棟的 312 個鄉鎮市區（新竹市、嘉義市在屋主檔為全市一碼，各算一個單位）。
- 屋齡不明的建物（112 年占 4.2%，繼承類 10.6%）無法納入以屋齡為條件的分析；這項限制的影響在 §4.3 與附錄 E 討論。

2.3 分析流程

整個分析分五步，每一步對應一支程式（附錄 C）。

步驟一：檢核資料生成機制。模擬資料是依階層條件機率產製的，哪些欄位之間的關聯被保留，決定了哪些問題可以問。手冊記載的是 111 年版的流程；我們不假設五個年度相同，而是直接檢定。作法是比較各年度「繼承占比隨每一歲屋齡」的變化：若生成時只以 10 年屋齡組為條件，同一組內的占比應該是水平線。我們以組內斜率與排列檢定（在屋齡組內隨機排列歲數 200 次）量化。

步驟二：只看房子的期望值（組成模型）。以 LightGBM（Ke et al., 2017）用四個建物條件預測每棟「是繼承」的機率：屋齡（歲）、建材、總樓層組、用途。模型**不含任何地理資訊**。為避免用同一批資料既訓練又評估，預測某一年度時只用另外兩個年度訓練。三個年度是各自產製的模擬檔，這個設計讓組成模型不在被預測的年度上訓練；預測後再以當年的全國繼承總數校準（附錄 A.2），所以它是「留一年訓練、當年總量校準」，不是完全的樣本外預測。把一個鄉鎮內各棟的預測機率加總，得到「只看房子時，這裡應該有幾棟是繼承」的期望值 E_j；實際棟數為 O_j。這就是流行病學的間接標準化。

步驟三：鄉鎮偏離（收縮估計）。小鄉鎮的 O_j/E_j 抽樣變異大，直接排名會把隨機變異當訊號。我們配適鄉鎮隨機截距的二項模型：

$$O_j \sim \text{Binomial}\big(n_j,\ \text{logit}^{-1}\big(\text{logit}(E_j/n_j) + \alpha + u_j\big)\big), \qquad u_j \sim N(0, \tau^2)$$

以細格點數值積分做邊際最大概似，取 u_j 的後驗平均作為**鄉鎮偏離**（經驗貝氏收縮；Clayton & Kaldor, 1987）。u_j 的意義是：同樣條件的房子，在鄉鎮 j 是繼承取得的勝算，比一般鄉鎮高或低多少（logit 尺度；基準是鄉鎮等權的平均，不是全國建物的平均）。τ 是扣除抽樣變異後，地方差異的標準差。

步驟四：鄉鎮偏離與什麼有關。把 u_j 對鄉鎮特徵做縣市固定效果迴歸（標準化係數，鄉鎮重抽 500 次的區間），並以 Queen 相鄰矩陣計算 Moran's I（Moran, 1950）檢查空間聚集。

步驟五：從存量到流量。設一棟房子每年被買賣、贈與、繼承的發生率為 h_B、h_C、h_D。若各發生率長期穩定、且與房子目前的狀態無關，存量中最近一次移轉為繼承的比例會趨近流量中的比例：

$$\text{繼承占比} \ \longrightarrow \ \frac{h_D}{h_B + h_C + h_D}$$

所以**存量占比只能識別發生率的比值**，分不出是 h_D 高還是 h_B 低。這個關係還假設發生率與房子目前的狀態無關；附錄 A.5 顯示繼承取得的房子再移轉的機會比其他房子低，存量因此會把繼承的比例放大，§3.4 會回來談這一點。我們用兩種方式取得流量：

- **真實流量 ÷ 模擬存量**（主要的流量來源）：模擬資料的鄉鎮建物數與母體高度一致（手冊表 8：Spearman 0.998、平均絕對誤差 0.007 個百分點），規模為母體的十分之一（手冊：111 年母體 10,766,461 筆，模擬 1,076,646 筆）。把年化的真實登記或交易棟數除以（10 × 模擬建物棟數），得到每 100 棟每年的發生率；本文所稱的買賣率都是這種「以模擬存量估算的買賣率」。分子完全來自真實資料，分母與房屋類型的切分來自模擬資料。手冊只驗證了鄉鎮建物的占比，沒有母體總數；新北市地政局月報的已登記建物總棟數約為模擬資料去除重複紀錄後的建物數的 9.4 倍（各地政事務所 8.6–9.6 倍），整體量級相符；但月報的總棟數可能包含公有建物與公設另編的建號，兩者的建物範圍未必一致，全國與老屋分組的倍率也尚未驗證（`code/checks/rev1014_newtaipei_ratio.py`）。另外，手冊的 10% 指的是持有紀錄，模擬資料每棟約 1.14 筆；以手冊表 29（母體與模擬的鄉鎮建物占比）配合新北的倍率推算，全國建物倍率約 9.3 倍，所以本文的買賣率可能整體偏低約 7%。各地的

相對倍率多在 ±4% 以內（表 29 占比 ≥0.3% 的 94 個鄉鎮，P10–P90 為 0.96–1.03），但 50 年以上建物約低一成、澎湖約低兩成。108 年模擬檔每棟只有 1.05 筆、去除重複紀錄後的建物數比 109 年多 6.6%，會影響縣市五年平均的分母（附錄 B.5）。各分析的鄉鎮數、期間、分子與分母見附錄 B.10。

- **合成世代（只用模擬資料）**：由 110 與 112 年兩個快照之間同一批建物登記原因組成的變化反推各原因的發生率（推導見附錄 A.4，全國一致性檢查見附錄 A.5）。

本文用語：鄉鎮偏離 u ＝扣除房屋組成後的鄉鎮偏離；買賣率＝每百棟既有建物每年的買賣棟數；期望死亡率＝每百筆持有每年屋主過世的筆數（代理指標），指產權因屋主過世而需要移轉，不代表房屋上市出售。買賣率的分子是真實交易、分母是模擬存量，是兩種資料合成的估計值，不是官方統計的買賣率。「繼承率」只用於真實的繼承登記。

2.4 關於不確定性的處理

這份資料是模擬資料，傳統標準誤反映不出最主要的誤差來源（模擬與母體的落差）。我們的作法是：

- 不以顯著性篩選結論，報告效果大小。
- 用**跨年度重現**代替單一年度的顯著性：110、111、112 年各自產製，結論必須在三年都成立。跨年一致也可能部分反映共用的生成規則，所以它是重現性的檢查，不是三次獨立抽樣。
- 區間只用來表示鄉鎮抽樣造成的不穩定（bootstrap 或後驗標準差），並明說它不含模擬誤差。
- 凡是能用真實資料檢查的方向與量級，都檢查。

2.5 工具

Python 3.11：pandas、numpy、scipy（最佳化與積分）、LightGBM（組成模型）、scikit-learn（評估指標）、geopandas、libpysal、esda（空間分析）、matplotlib（繪圖）。隨機效果模型為自行實作（`code/glmm.py`，約 25 行），並以已知參數的模擬資料驗證可還原 τ、後驗區間的涵蓋率正確（附錄 B.3）。

3. 結果

3.1 資料生成機制檢核：各年度適合的分析單位

108、109 年的登記原因以 10 年屋齡組為單位產製，適合以屋齡組為單位的分析；110 年起支援逐歲的分析。本研究涉及精確屋齡的部分因此只用 110–112 年。

圖 2 的橫軸是屋齡（每一歲），縱軸是繼承占比。108 與 109 年呈階梯狀：10、20、30、40 歲各跳一次，組內完全水平，40 歲以上不再變化。110 年起變成連續上升，60 歲的房子約有四成是繼承取得。排列檢定在 110–112 年的 z 為 36.7 到 48.7，108–109 年接近 0（各年度的組內斜率見附錄 A.6）。磚造建物占比也有同樣的斷裂。這項發現有兩個後果：

1. **涉及精確屋齡的分析只能用 110–112 年。**在 108–109 年，「同樣是 40 年以上」的房子不論 41 歲或 65 歲，繼承占比都一樣；在 112 年則從 22%（41 歲）升到約 42%（60–65 歲合計）。
2. **「屋齡 40 年以上」不是同一種房子。**各鄉鎮老屋的平均屋齡差很多（鄉鎮間標準差 6.4 歲），用 40 歲一刀切會把屋齡差異算成地方差異。

我們也檢查了「人與房在哪一層對接」。手冊說明屋主與建物以縣市對接；資料實際可支援的分析更細：屋主 65 歲以上的比例在同縣市的鄉鎮之間差異很大，是純抽樣變異的 3.4–3.6 倍（大學以上比例為 6 倍以上），五年皆然；而在同一鄉鎮內，屋主年齡與屋齡、與是否繼承的相關都是 0.00。所以更準確的說法是：

同一個欄位、兩種生成規則：各年度繼承占比隨屋齡的變化

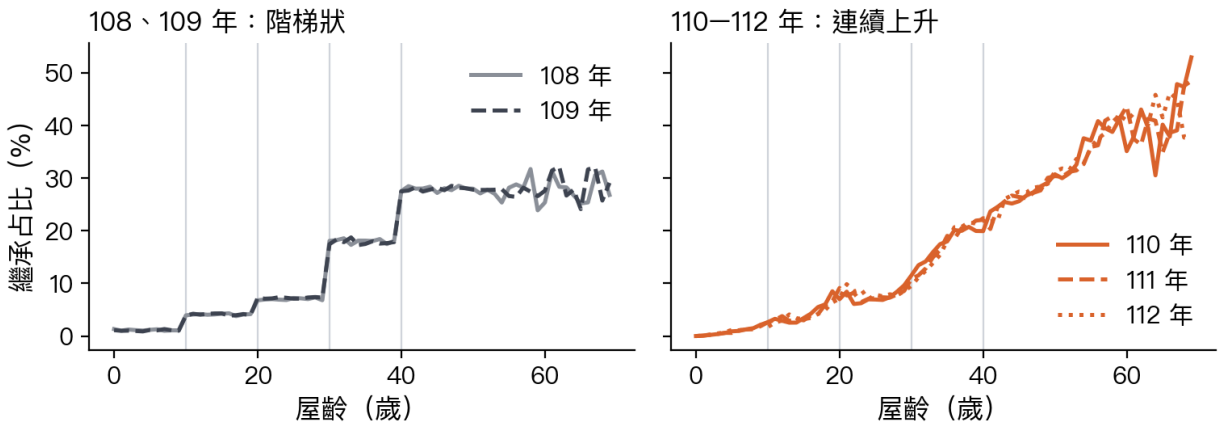


圖 2: 各年度適合的屋齡單位不同。各年度繼承占比隨屋齡的變化：108、109 年在 10 年屋齡組內是水平線；110–112 年逐歲上升。

屋主特徵在鄉鎮層級帶有資訊，在鄉鎮之內與房屋無關。這份資料可以描述「這個鄉鎮的屋主比較老」，不能描述「什麼樣的人繼承到什麼房」。本研究全程只在鄉鎮層級使用屋主與居民特徵。

3.2 問題一：鄉鎮的繼承占比，多少是房子、多少是地方

鄉鎮繼承占比的差異，房屋組成約占一半，地方本身約占六分之一，另有約三成分不開；地方差異跨年穩定，也有地理結構。

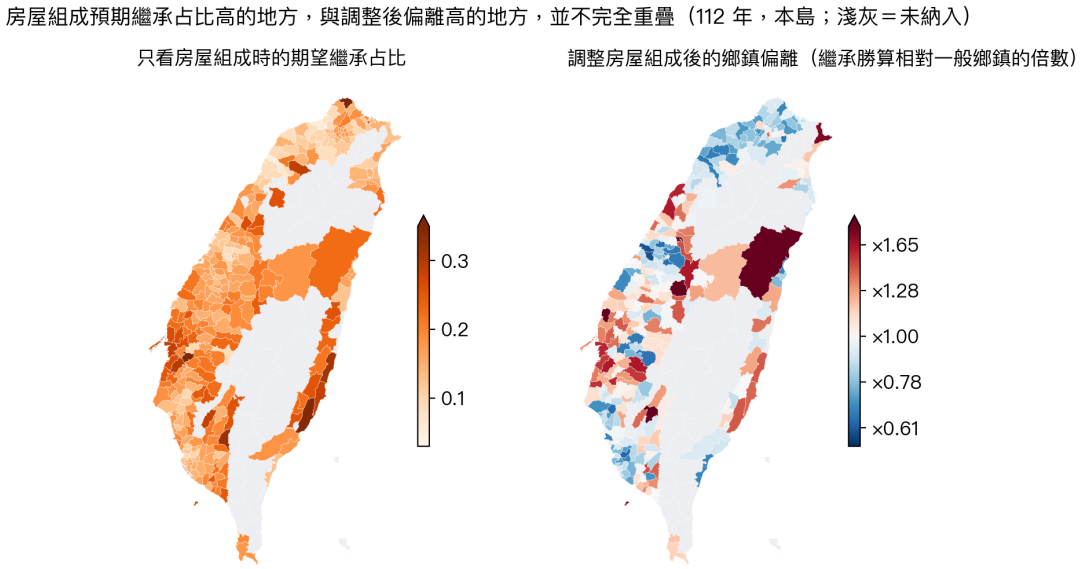


圖 3: 扣除房屋組成後，繼承占比高於預期的地方集中在沿海、山區與離島。左：只看房屋組成的期望繼承占比。右：扣除房屋組成後的鄉鎮偏離。112 年，本島。

圖 3 右是扣除房屋組成後的鄉鎮偏離。偏離為負（藍，繼承低於一般鄉鎮）的地方連成帶狀：雙北到桃園新竹、臺中都會區、臺南到高雄。偏離為正（紅）的地方在西部沿海、山區與東部；地圖只繪本島。Moran's I 為 0.45（999 次置換皆小於觀察值），扣除縣市平均後仍有 0.23，表示聚集不只是縣市差異。

繼承占比大半跟著房屋組成走，但扣掉房屋後仍有穩定的地方差異（112 年）

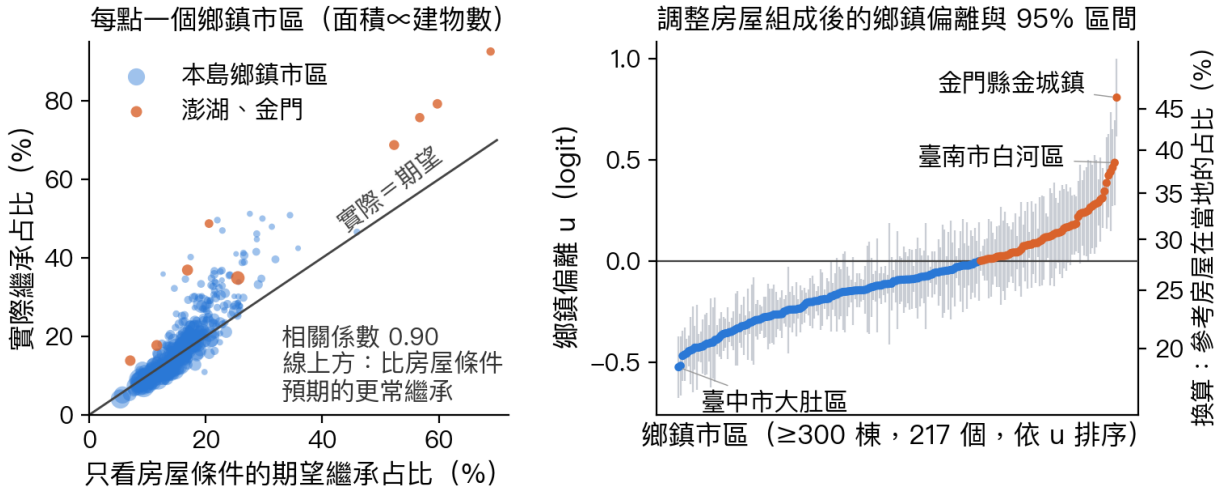


圖 4: 知道房子的條件，就大致知道鄉鎮的繼承占比，但期望值高的地方實際值更高。左：每個鄉鎮市區的實際繼承占比對只看房屋條件的期望值。右：扣除房屋組成後的鄉鎮偏離（收縮估計）。

圖 4 左的每一點是一個鄉鎮市區。橫軸是只看房屋條件的期望繼承占比，縱軸是實際占比。兩者的相關是 0.90：知道一個地方的房子有多老、多矮、什麼建材，就大致知道它的繼承占比。但點並不貼著對角線：期望值高的地方，實際值更高。

把鄉鎮的繼承勝算（logit）寫成「房屋組成」加「鄉鎮偏離」，再分解兩者的變異與共變異。分母是模型的鄉鎮間變異（組成項的變異＋收縮後鄉鎮偏離的變異＋兩倍共變異），抽樣變異大致經收縮扣除，但收縮後的後驗平均本身仍有不確定性；112 年觀察到的鄉鎮 logit 變異為 0.51，模型的變異為 0.42。主設定（112 年、鄉鎮等權）下，房屋組成項約占 54%、鄉鎮偏離項約占 17%、兩者的共變項約占 29%，組成與地方的相關 0.49。這個重疊表示組成預期占比高的鄉鎮，調整後的鄉鎮偏離也傾向為正，§4.1 會回來談。三個年度、三種加權合計九種算法的範圍是 49–61%、14–21%、25–31%（附錄 B.7），所以我們只主張量級：**在模型尺度上，房屋組成項約占一半，鄉鎮偏離項約占六分之一，共變項約占三成。**這是 $\mathrm{Var}(C+u)$ 的算術分解，54% 不是「只由房子解釋」、17% 也不是「只由地方解釋」。

鄉鎮偏離的大小。 112 年 $\tau = 0.29$（同縣市內 0.22）。換成容易理解的說法：拿一類組成模型預測繼承機率 25% 的房子（大約是屋齡 40–49 年建物的全國水準），放到鄉鎮偏離第 5 百分位的鄉鎮，占比是 20%；放到第 95 百分位，是 38%。調整後中間九成鄉鎮的範圍是 20%–38%，約兩倍。這是模型的示意換算：$p = \mathrm{logit}^{-1}(\mathrm{logit}(0.25) + \alpha + u_q)$，截距 $\alpha = 0.15$ 有計入（一般鄉鎮 $u = 0$ 對應 28%），u_q 是 312 個鄉鎮後驗平均 u 的第 5、95 百分位；不計 α 是 18% 與 35%。改用逐棟 offset 估計（附錄 A.3）則是 20% 與 41%。

跨年度的穩定性。地方差異在不同年度的模擬檔中穩定出現，不太可能完全來自隨機抽樣波動，並因此能預測下一年（圖 5）；但三個年度出自共同的生成規則，可能保留共同偏誤，這是模擬資料內的重現性，真實世界的適用性仍需外部資料支持。估計方法本身也通過檢核：

- **跨年度穩定**：三個年度各自產製，鄉鎮的 log(實際 ÷ 期望) 兩兩相關 0.85–0.87（三年都至少 300 棟的 211 個鄉鎮）。
- **樣本外預測**：組成模型與鄉鎮偏離都只用 110–111 年估計，預測 112 年。鄉鎮誤差以 112 年至少 300 棟的 217 個鄉鎮計算（等權）。

鄉鎮偏離跨年度穩定，並具樣本外預測力

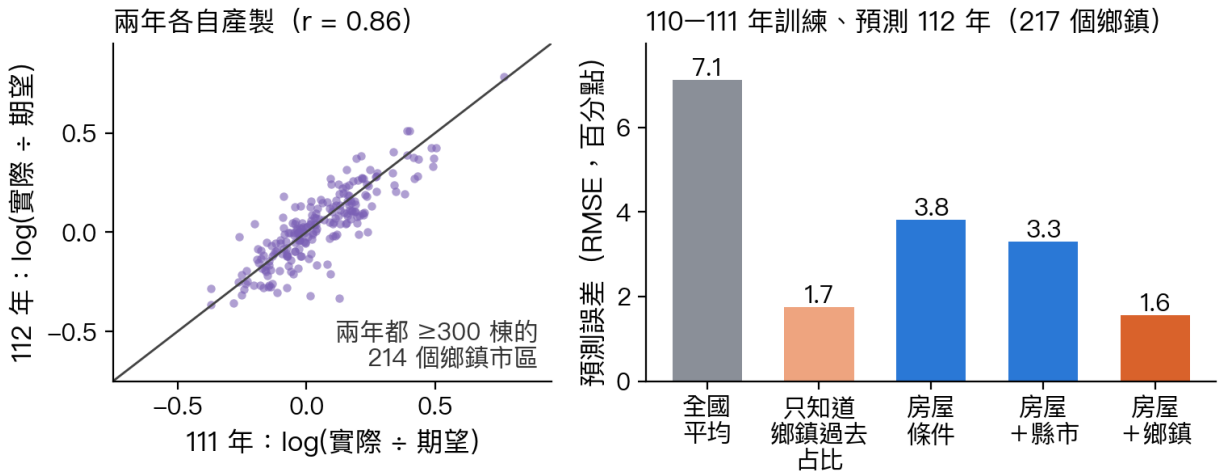


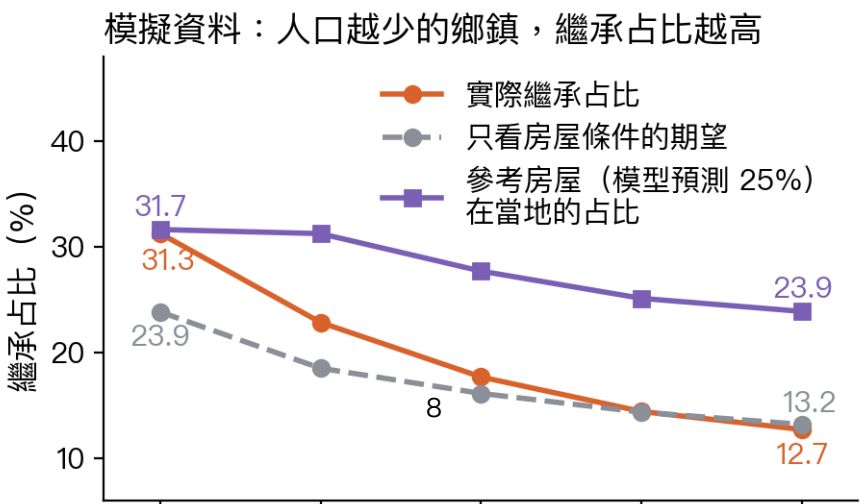
圖 5: 鄉鎮偏離跨年穩定，並能預測下一年。左：111 與 112 年各自估計的鄉鎮「實際 ÷ 期望」。右：以 110–111 年訓練、預測 112 年鄉鎮繼承占比的誤差。

模型（以 110–111 年訓練）	每棟：log-loss 相對全國平均的改善	每棟：AUC	鄉鎮占比的預測誤差（RMSE，百分點）
只用全國平均	0%	0.500	7.1
只知道鄉鎮、不看房子	3.1%	0.622	1.7
房屋條件	14.0%	0.762	3.8
房屋條件＋縣市	14.2%	0.764	3.3
房屋條件＋鄉鎮偏離	14.6%	0.768	1.6

這張表的組成模型、鄉鎮偏離與截距都只用 110–111 年估計，沒有以 112 年的總數校準；112 年的整體占比比訓練年高 0.9 個百分點，誤差中含有這個位移。單看個別房屋，鄉鎮資訊幫助很小（14.0% 對 14.6%）；加總到鄉鎮，它把誤差由 3.8 降到 1.6 個百分點。鄉鎮過去的占比本身就能做到 1.7，房屋模型的價值在於解釋這個水準，而不是提高預測。

- **方法檢核**：以已知 τ 的假資料重新生成再估計，模型可還原 τ（真值 0、0.15、0.28，估計平均 0.00、0.15、0.28），95% 後驗區間的實際涵蓋率為 94%（附錄 B.3）。

3.3 鄉鎮偏離的相關因素：人口規模與居民流動



人口五等分	人口中位數	實際繼承占比	只看房屋的期望	參考房屋（模型預測 25%）在當地的占比
次少	2.2 萬	22.9%	18.5%	31.3%
中間	3.8 萬	17.7%	16.1%	27.7%
次多	7.6 萬	14.4%	14.4%	25.1%
最多 20%	19.7 萬	12.7%	13.2%	23.9%

最小與最大的鄉鎮，實際占比差 18.6 個百分點。其中房屋組成能說明 10.6 個百分點；同一類房子放到兩種地方，仍差 7.7 個百分點（31.7% 對 23.9%，以未四捨五入的值相減）。以斜率表示：人口每加倍，原始繼承勝算乘以 0.73（鄉鎮等權）。把同樣的迴歸分別套在房屋組成項與鄉鎮偏離上，組成項的斜率占原始斜率的 58%（勝算 ×0.84），鄉鎮偏離占 32%（×0.90），其餘約 9% 是收縮估計未歸入兩項的部分，所以三個倍數不精確相乘。這是人口關聯斜率的算術分配，不是因果中介。若改以建物數加權（大鄉鎮權重較高），兩個倍數是 0.87 與 0.95：人口梯度在小鄉鎮之間比較陡。這個方向在同縣市內（Spearman −0.50）、排除離島（−0.51）、改變分母或組成模型後都成立（附錄 B.1）。

同縣市內，鄉鎮偏離與居民 65 歲以上比例（+0.54）、遷入現址年數（+0.51）、在地出生比例（+0.39）、屋主 65 歲以上比例（+0.34）正相關，與戶籍人口（−0.50）、屋主大學以上比例（−0.46）、居民遷徙次數（−0.44）負相關（Spearman；全表見附錄 B.8）。

把人口、屋主高齡、居民高齡、在地出生、遷徙次數一起放入（縣市固定效果），可解釋同縣市內鄉鎮偏離變異的 35%；人口的標準化係數由 −0.14 縮到 −0.06，居民高齡（+0.10）與在地出生（+0.07）仍為正。換言之，**人口規模背後是一組一起出現的特徵：人少、人老、少搬家、多在地出生**。這些特徵彼此高度相關，資料無法把它們各自的貢獻分開，我們也不這樣主張。

3.4 問題二：繼承占比高，是繼承多還是買賣少

存量占比只能告訴我們發生率的比值；要分開兩者，需要流量。主結果在全國 272 個鄉鎮市區上取得：買賣用實價登錄（§3.5 的資料），繼承用以死亡人數做的代理指標。

代理指標。目前缺乏涵蓋全國、口徑一致的鄉鎮繼承統計（臺中、臺南、新北、彰化有分區統計，見附錄 B.5），但繼承的來源是屋主過世，而戶政司公布了各鄉鎮市區每個年齡的死亡人數。我們據此定義：

$$\text{屋主期望死亡率}_j \;=\; \sum_{a} \big(\text{鄉鎮}j\text{ 的持有紀錄中}a\text{ 歲組屋主的比例}\big) \times \big(\text{鄉鎮}j\text{ 的}a\text{ 歲組死亡率}\big)$$

屋主年齡分布取自模擬屋主檔（七個年齡組；法人不計死亡），死亡率用 110–112 年平均死亡人數除以 112 年 6 月底人口，以全國年齡別死亡率乘上各鄉鎮的標準化死亡比。它的意義是：每 100 筆持有，每年有幾筆的屋主過世。鄉鎮之間屋主的年齡結構與鄉鎮偏離有關（附錄 B.8），所以下面另以不含屋主年齡的版本複核。縣市層級有真實的繼承登記可比對：21 縣市的對數相關是 0.80（不含澎湖、金門為 0.90），斜率 0.79；水準則偏高，真實繼承登記約為它的六到七成（屋主過世未必在當年辦理繼承登記，也有長期未辦者），所以我們只用它的相對高低。較簡單的版本通不過這項檢查，討論見附錄 B.4。

在本島 272 個鄉鎮市區（既有建物存量至少 2,000 棟，約占全國模擬建物的 98%）：

真實的死亡與買賣流量，與模擬存量裡「繼承對買賣」的比例高度相關

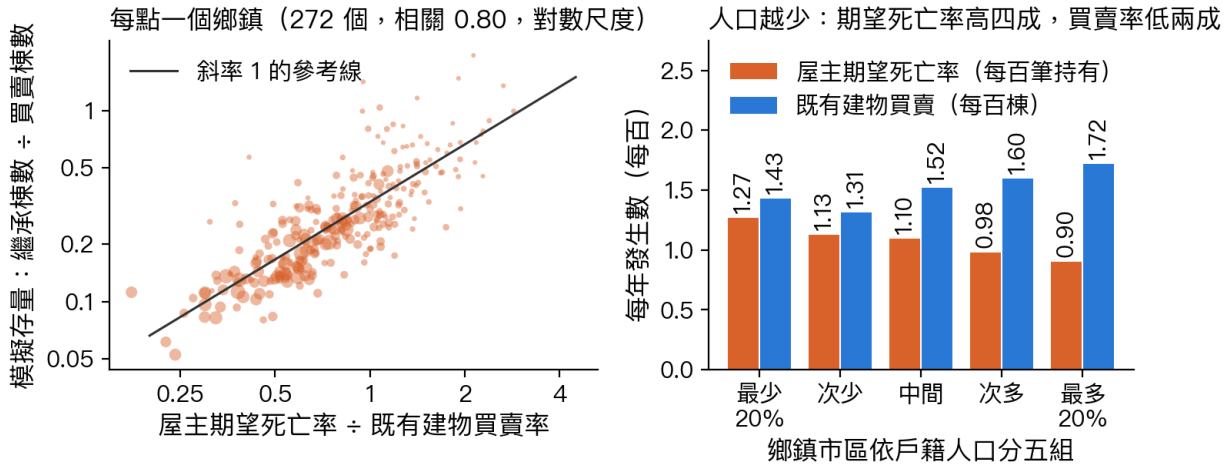


圖 7: 期望死亡率與買賣率合起來，與模擬存量的「繼承 ÷ 買賣」相關 0.80。左：272 個鄉鎮市區的死亡代理指標與買賣率之比（屋主期望死亡率 ÷ 既有建物買賣率）對模擬存量的繼承 ÷ 買賣。右：兩種發生率依鄉鎮人口五等分。

調整房屋組成後的鄉鎮偏離：買賣率低的地方偏高，屋主死亡代理指標高的地方也偏高

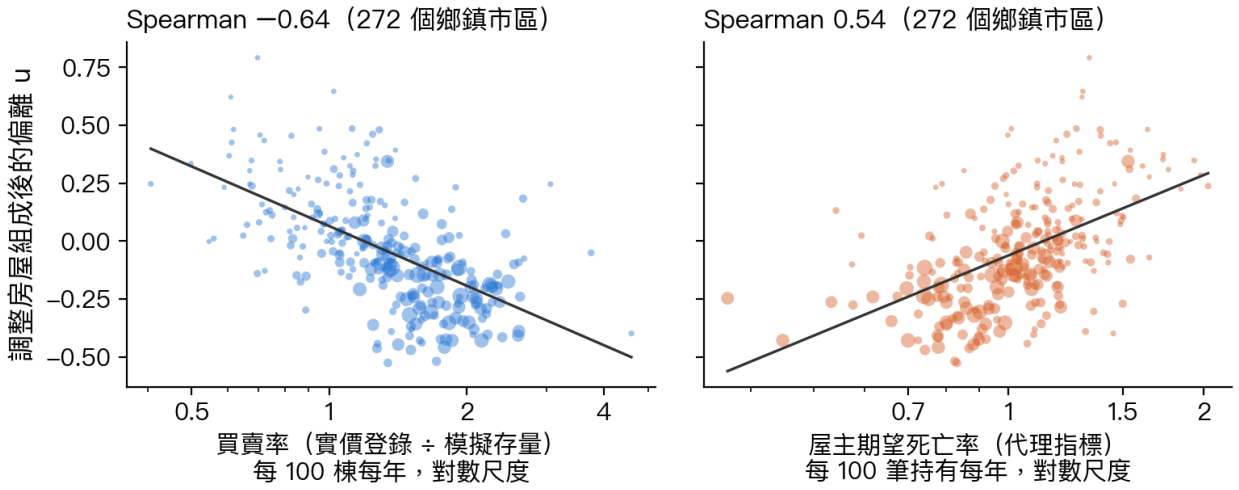


圖 8: 調整房屋組成後的鄉鎮偏離 u，與買賣率負相關、與屋主期望死亡率（代理指標）正相關。左：u 對以模擬存量估算的既有建物買賣率（實價登錄 ÷ 模擬存量）。右：u 對屋主期望死亡率（代理指標）。272 個本島鄉鎮市區，點的大小為建物數。左圖以建物棟數計、右圖以持有筆數計，兩個係數的大小不宜直接比較。

- **流量與存量相關，但繼承一側在存量中被放大。**兩者的對數相關是 0.80（同縣市內 0.79；控制 log 人口後 0.70；圖 7 左）；把橫軸換成不含模擬屋主年齡分布的「65 歲以上死亡率 ÷ 買賣率」仍是 0.79。這是登記原因欄位最直接的外部對照。但兩者不是一比一。若存量占比等於流量比值，把存量的 log 勝算同時對 log 期望死亡率與 log 買賣率迴歸，係數應為 +1 與 −1；實際是 +1.49 與 −0.70：繼承一側高於 +1，買賣一側的絕對值小於 1、較接近零。依人口分五組，存量比值的差距（對數差 0.91）也大於流量比值（0.52）。一個與此相容的可能是繼承取得的房子較少再移轉、在存量中停留較久（附錄 A.5），但這不是直接估計。合併的斜率 0.97 是兩個偏離互相抵銷，不是理論被驗證。
- **回到問題二：鄉鎮偏離 u 與哪一邊有關（圖 8）。**把 u 同時對兩個對數發生率迴歸（標準化係數，以縣市為叢集的穩健標準誤）：買賣率 −0.48（0.05），期望死亡率 +0.38（0.06），R^2 0.47；對原始繼承占比則是 −0.47 與 +0.60。迴歸殘差仍有弱的空間聚集（112 年 Moran's I 0.13，置換 p = 0.007；

110、111 年 0.09、0.14）。改用空間誤差模型，係數為 −0.46 與 +0.35（$\lambda = 0.19$）；以 25 個地理區塊重抽 1,000 次，95% 區間為 −0.57 至 −0.38 與 +0.29 至 +0.46；空間落遲模型的總效果為 −0.54 與 +0.43。三個年度兩個係數的符號都不變（`code/checks/rev1016_resid_moran.py`）。買賣率與老屋買賣率的分母都是模擬存量；對它加入對數標準差 0.05–0.30 的隨機乘法誤差（各 500 次），或讓人口最少五分之一的鄉鎮系統性高估、低估 10–20%，兩個係數與老屋對照的符號在全部重抽中都維持；隨機誤差只會使關聯往 0 衰減（標準差 0.30 時買賣率係數 −0.37、老屋 Spearman −0.42）。只有在分母誤差剛好隨鄉鎮偏離本身變動時（u 每高一個標準差、分母低估 20%），關聯才會消失（`code/checks/rev1016_proxies.py`）。

以上的標準誤只計入最後一步迴歸。為了把前段估計的不確定性也傳下來，我們以建物為單位在鄉鎮內重抽 200 次（同一棟的持有紀錄一起抽），每次重跑組成模型、鄉鎮偏離 u 與 u_C、屋主年齡比例、買賣率分母與迴歸。前段流程造成的係數標準差為 0.024 與 0.027，約為以縣市為叢集的穩健標準誤的 45%；兩者合併後，95% 區間為買賣率 −0.57 至 −0.33、期望死亡率 +0.23 至 +0.45。兩個係數的符號在 200 次中全部不變，加入 u_C 後買賣率係數也都小於 0；買賣率係數絕對值大於期望死亡率的比例在合併後是 88%，這也是本文不比較兩者大小的另一個理由。這個程序把模擬資料當成母體的隨機樣本，不能涵蓋模擬資料與母體之間的系統落差（生成規則、×10 倍率），也不含實價登錄、死亡資料與代理指標本身的誤差（`code/checks/rev1016_bootstrap.py`）。扣掉房屋組成之前，死亡代理指標的關聯較大；扣掉之後，主設定下買賣率的標準化係數較大，但這個大小順序依賴死亡代理的選擇：改用不含模擬屋主年齡的人口型代理（65 歲以上死亡率、粗死亡率、65 歲以上人口比例），兩個符號都不變，死亡一側的係數（+0.43 至 +0.52）與買賣率（−0.35 至 −0.42）相當或更大（`code/checks/rev1016_proxies.py`）。兩個指標的測量誤差也不同。所以本文只主張兩種關聯都存在，不比較何者較重要。– **只用模擬資料的另一個對照：贈與。**贈與不以死亡為發生要件，但仍可能與高齡、健康與家內財產安排有關。用同一套流程估計「是贈與」的鄉鎮偏離 u_C（τ 0.33–0.36，比繼承的 0.27–0.29 大），它與 u_D 的相關三個年度在 0.34–0.46（縣市內 0.28–0.36）。把 u_D 同時對買賣率、期望死亡率與 u_C 迴歸：買賣率的係數幾乎不變（−0.48 → −0.45），期望死亡率的係數由 +0.38 降到 +0.31，u_C 本身仍有 +0.23（0.07）；控制兩個真實發生率後，u_D 與 u_C 的偏相關為 0.29。換言之，**繼承的地方差異有一部分與贈與共有（與屋主年老、期望死亡率重疊，也有兩者都解釋不了的家內移轉傾向），而它與買賣率低的關聯不因控制贈與而減弱**。我們試過把 u_D 拆成「與贈與共同」和「殘差」兩部分再各自對照流量，但安慰劑檢驗顯示任何帶有期望死亡率資訊的變數都會拆出同樣的型態，所以不以那個拆法為證據（`code/checks/`）。另一項檢核是：「是買賣」的鄉鎮偏離 u_B 對估計買賣率的 Spearman 是 0.61（控制人口後 0.32）。三種登記原因的鄉鎮偏離對真實流量的迴歸見附錄 B.9。– **純流量的拆解（外部背景）。**把各鄉鎮「期望死亡率 ÷ 買賣率」的對數變異分解（共變異項平均分給兩邊），買賣率約占 66%，隨門檻與加權在 52%–74% 之間，代理指標會使它高估 0 到 12 個百分點（附錄 B.4）。這個拆解不含登記原因，只說明真實世界裡兩個發生率各自的地區差異有多大：約一半到三分之二來自買賣率。期望死亡率涵蓋全部建物、買賣率只含屋齡 10 年以上；死亡按戶籍地計、屋主按建物所在地計，未必同鄉鎮。– **城鄉之間的差距，死亡一側反而較大**（圖 7 右）。人口最少與最多的鄉鎮組，期望死亡率是 1.27 對 0.90、買賣率 1.43 對 1.72（272 個本島鄉鎮的分組，買賣率指屋齡 10 年以上的全部建物，與 §3.3、§3.5 的分組不同）；只看兩端，買賣只占差距的 35%。全部鄉鎮的變異有三分之二來自買賣，是因為買賣率在人口規模相近的鄉鎮之間也差很多。

綜合起來：**調整房屋組成後的鄉鎮偏離，同時與較低的買賣率、較高的屋主死亡代理指標相關；它一部分與贈與共有，但與買賣率的負向關聯不因此消失。在純流量上，鄉鎮之間「死亡對買賣」的差異約一半到三分之二來自買賣率；但在人口最少與最多的鄉鎮之間，期望死亡率的差距較大。**

縣市的真實登記指向同一方向。縣市層級有真實的繼承登記（內政部統計處，108–112 年平均；21 縣市，不含樣本極小的連江縣）。把它與實價登錄中屋齡 10 年以上的買賣分別除以模擬存量，既有建物買賣率與繼承率的對數相關是 −0.48，各縣市「繼承對買賣」的差異有 67% 來自買賣率（圖 9 左）。含新成屋時是

−0.92，主要反映新建量。模擬資料的存量繼承占比與真實登記的流量繼承占比，21 縣市的 Spearman 相關是 0.77（圖 9 右），排序大致一致。21 個點不足以支持精確的比例，逐一刪除縣市與重抽的檢查見附錄 B.5，四縣市分區的結果也在該處。

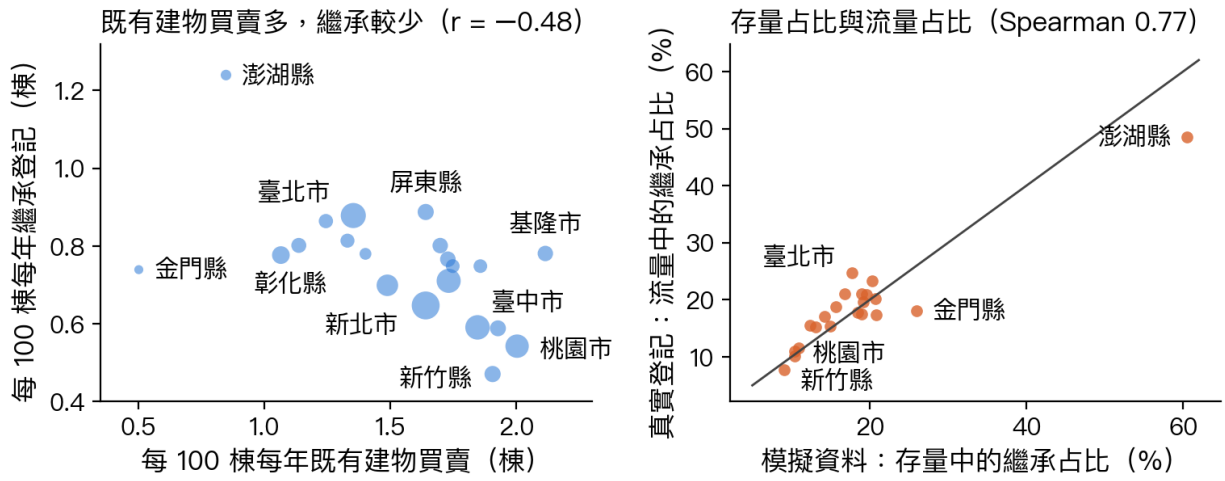


圖 9: 縣市的真實登記指向同一方向：既有建物買賣率低的縣市，繼承率傾向較高。左：21 縣市每 100 棟每年的既有建物買賣率（實價登錄，屋齡 10 年以上）與繼承登記數。右：模擬資料的存量繼承占比對真實登記的流量繼承占比（澎湖的存量 61% 是全部建物、五年平均，流量為 48.5%；附錄 D.1 的存量 49.2% 只含屋齡已知的建物，差距來自屋齡不明問題，見附錄 E）。

兩種關聯都有：繼承率因地而異，而調整房屋條件後繼承占比高於預期的地方，買賣率也傾向較低。一個與資料相容、但未經證實的解釋是長期持有與家內移轉：房子不常買賣，屋主持有得久、年紀也大。這個解釋無法用存量資料還原個別房屋的持有歷程來證實。

3.5 全國驗證：老屋在真實世界裡多常被買賣

縣市與分區的真實登記統計不分屋齡，無法只看老屋。實價登錄的買賣案件逐筆記錄了建築完成年月與總樓層，而且涵蓋全國鄉鎮。我們取 111 年第 3 季到 112 年第 4 季**發布**的六季買賣資料中交易標的含建物者，共 390,171 件、397,665 棟，以六季除以 1.5 年化為 26.5 萬棟，為同期官方買賣登記棟數的 85%。選取依季檔，不依交易日：交易日以 111 年第 2 季到 112 年第 3 季為主，另有約三成是預售契約在完工後登記的新成屋。以**模擬存量在同一個「鄉鎮 × 屋齡組 × 樓層組」的棟數 × 10** 為分母，計算老屋（屋齡 40 年以上、1–5 層）每年被買賣的比例。屋齡一律以 112 年減建築完成年計，與模擬存量同一基準；兩邊的總樓層組定義相同，用途都不篩，分母含全部登記原因、每棟一筆，屋齡不明在兩邊都不列入老屋。老屋的交易日有 87.5% 落在窗內；改依交易日取 111 年 7 月到 112 年 6 月的完整一年，全國老屋買賣率由 1.37% 變為 1.35%，與鄉鎮偏離的 Spearman 由 −0.57 變為 −0.54。重複列不到 0.2%，未另行去除，去除後相關不變。老屋分子中約 4% 備註為未登記建物，分母可能不含，會使買賣率略為偏高（`code/checks/rev1014_lvr*.py`）。

第二個對照：繼承占比高於預期的鄉鎮，實價登錄中的老屋較少被買賣。鄉鎮偏離 u 在估計時已調整屋齡、建材、樓層與用途，但仍可能受到未觀察到的建物型態（透天或公寓）、房價與屋況差異影響；下面的「老屋」也只對齊屋齡與樓層，這些差異沒有排除。模擬資料估出來的 u 完全沒有用到任何交易資料；老屋買賣率的計算完全沒有用到登記原因（圖 10）。兩者在 244 個鄉鎮（老屋存量至少 1,000 棟）的 Spearman 相關是 −0.57，同縣市內 −0.46；拿掉金門的鄉鎮後是 −0.56；控制 log 人口後的偏相關是 −0.40（Spearman）。這個對照與 §3.4 共用實價登錄的分子，不是完全獨立的證據。依 u 分五組，老屋買賣率由 1.57 單調降到

1.00。把估計買賣率也限定在磚造老屋（磚造老屋存量至少 500 棟的 262 個鄉鎮），相關是 −0.36；限定在以透天厝為主的 146 個鄉鎮是 −0.42。因此，模擬資料顯示「比同類房子更常是繼承取得」的鄉鎮，真實交易裡同類老屋的買賣率確實偏低，關係是中等強度。

繼承占比高於預期的鄉鎮，實價登錄中的老屋較少出售

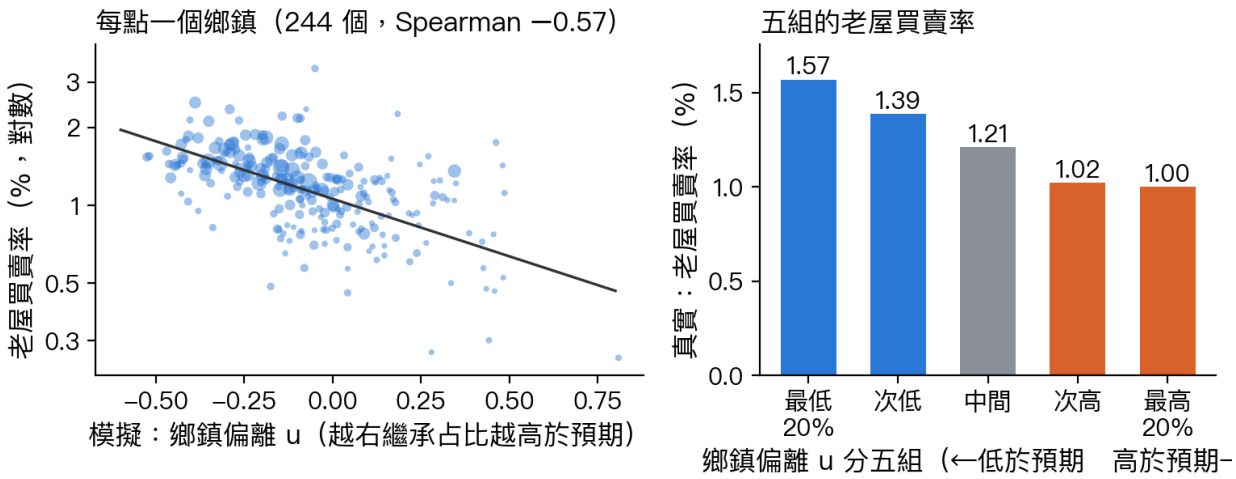


圖 10: 繼承占比高於預期的鄉鎮，老屋較少被買賣。左：每個鄉鎮市區的模擬鄉鎮偏離對老屋買賣率。右：依鄉鎮偏離分五組的老屋買賣率。

若改按人口分組，小鄉鎮的老舊低樓層建物整體較少被買賣，但其中一部分到大半來自房屋種類不同（透天厝對公寓；建材登記方式）。這一段與登記原因無關，放在附錄 B.6（圖 13）。

4. 討論

4.1 對研究問題的回答與解讀

- **問題一**：在模型尺度上，鄉鎮繼承占比的差異約一半可歸於房屋組成項，約六分之一為鄉鎮偏離項，約三成為兩者的共變項。地方差異不是隨機變異：跨年度相關 0.85–0.87，有明確的空間聚集；預測下一年時，只用鄉鎮過去的占比誤差已低到 1.7 個百分點，加入房屋模型為 1.6，所以預測力主要來自鄉鎮本身的跨年穩定。
- **問題二**：兩種關聯都存在。調整房屋組成後的鄉鎮偏離，同時與較低的買賣率、較高的屋主死亡代理指標相關（標準化係數 −0.48、+0.38；兩個指標的單位、涵蓋範圍與測量誤差不同，係數大小不宜直接比較）；繼承的地方差異與贈與（生前的家內移轉）部分共有，這部分與屋主年老、死亡率重疊；控制贈與後，它與估計買賣率的關係幾乎不變（−0.48 → −0.45）；繼承占比高於預期的鄉鎮，老屋的買賣率也較低（244 個鄉鎮，相關 −0.57，控制人口後 −0.40，限磚造老屋 −0.36）。在純流量上，鄉鎮之間「死亡對買賣」的差異約一半到三分之二來自買賣率。

所以，**繼承占比不只與屋主高齡有關，也與房屋買賣較少共同出現；它不能單獨被解讀為當地繼承事件較多。**存量資料本來就比較容易留下停留時間長的狀態，所以也不宜把它直接讀成「一段持有以屋主過世結束的機率」。有兩點要一起看：人口最少與最多的鄉鎮之間，差距較大的是期望死亡率（§3.4）；老屋買賣率隨人口規模的差異，有一部分到大半來自房屋種類不同（附錄 B.6）。

這也提供了一個看待 §3.2 那三成重疊的方式。「房子老」與「地方市場流動性低」可能不是兩個獨立的原因：一個地方若很少有人來買房，新建案就少，存量會變老；同時老屋也很少被買賣，較常以繼承等非市場

方式移轉。屋齡結構本身可能就是過去幾十年市場活動的結果。這是一個與資料相容的解釋，資料無法證明它。但它提醒我們，把鄉鎮差異切成「房子占幾成、地方占幾成」是算術分解，不是因果歸因。

4.2 應用

回到 §1.1 的居住正義：只問「有沒有房」，看不到有房者手上的房屋是否具有市場流動性。繼承占比高且老屋買賣率低的地方，老屋較少經由市場移轉；若這類房屋的所有權隨世代分散，整合出售、修繕或重建的協調成本可能提高，但這是有待驗證的機制，本資料沒有逐棟歷史可以支持。我們依「房屋組成的期望占比」與「調整後偏離」把鄉鎮分型。「組成預期占比高 / 低」是模型的期望繼承占比是否高於中位數，它綜合屋齡、建材、樓層與用途，不完全等於屋齡；「繼承高於 / 低於一般鄉鎮」只看繼承，繼承低也可能是贈與多。鄉鎮偏離是相對於一般鄉鎮（鄉鎮等權平均）而言；95% 後驗區間不含 0 才歸類，其餘列為無法區分。u 是各類房屋合併的摘要，主要反映低樓層建物；改用只含 40 年以上老屋的 u 時，甲型名單只保留約一半，原因主要是小鄉鎮老屋棟數少、區間變寬，而不是方向翻轉（附錄 B.2）。

類型	鄉鎮數	戶籍人口	實際繼承占比	只看房屋的期望	老屋買賣率（每百棟每年）
甲　組成預期高、繼承又高於一般鄉鎮	44	117 萬	30.3%	21.3%	1.00
乙　組成預期高、繼承低於一般鄉鎮	22	230 萬	18.0%	18.4%	1.29
丙　組成預期低、繼承高於一般鄉鎮	13	48 萬	18.7%	14.2%	1.08
丁　組成預期低、繼承低於一般鄉鎮	80	1,287 萬	11.0%	12.1%	1.53
戊　與一般鄉鎮無法區分	149	611 萬	17.9%	16.0%	1.15

（組成預期占比高或低：期望繼承占比是否高於鄉鎮中位數，綜合屋齡、建材、樓層與用途，不等於直接以屋齡定義的老屋。一般鄉鎮的實際占比本來就比期望高約一成多，所以戊型與乙型的實際值接近或略高於期望。老屋買賣率是事後對照，沒有用在分型。金門因模擬與真實登記不一致（附錄 E）不納入。門檻為示意，可依用途調整。各鄉鎮的分型見 `out/appendix_township_table.csv`。）

分型跨年穩定嗎？三個年度的鄉鎮偏離各自獨立估計，分別套用同一規則：鄉鎮分型逐年相同的比例是 76%–79%，甲型鄉鎮隔年仍為甲型的比例 65%–74%，沒有任何鄉鎮在「繼承高於」與「低於一般鄉鎮」之間翻轉；跳動都發生在門檻邊緣：九成以上是進出「無法區分」，其餘是跨過期望占比的中位數（甲與丙、乙與丁）。三年合併估計的甲型有 62 個，三年都有資料的 112 年甲型（42 個）全部在內；琉球、七美兩鄉有年度不足 50 棟，未評估（`out/typology_stability.json`）。這是跨年度的比較。若改以建物重抽 200 次、整套流程重估，每次的甲型數在 39–51 個之間；原 44 個甲型中有 18 個在九成以上的重抽中仍為甲型，其餘 26 個在五到九成之間；有 35 個鄉鎮曾在不同重抽中分別落在「高於」與「低於一般鄉鎮」兩側。所以邊界鄉鎮的歸類對抽樣敏感，名單只作示範（`code/checks/rev1016_bootstrap.py`）。

- **甲型**有 44 個鄉鎮（117 萬人），實際占比比房屋條件預期的高出四成多，整組的老屋買賣率最低；但組內差異大（例如萬華 1.36、臺中市中區 2.26 高於全國平均），這是群體傾向，不是逐一判定。若以真實登記資料重算，這類鄉鎮可作為老屋健檢、繼承登記宣導優先關注的候選；本報告的名單以模擬

甲型 44 個鄉鎮市區（117 萬人）：組成預期占比高、繼承又偏高，老屋買賣率也最低

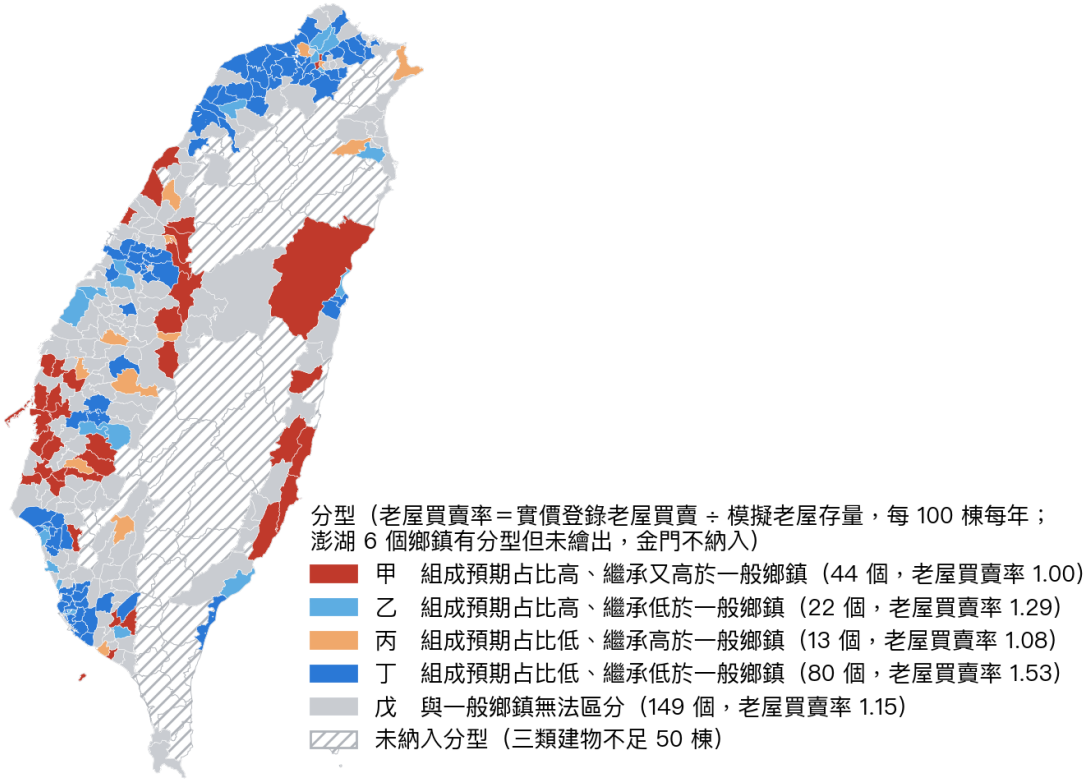


圖 11: 甲型鄉鎮集中在西部沿海平原、中部山區與東部，而不只是偏遠地區；部分都會區的老城區也在其中。鄉鎮分型地圖；離島與金門未繪出或不納入。

資料算出，只作示範。只看「老屋比例」會把乙型一起算進來，但乙型的實際占比與期望相當，老屋買賣率也較高（1.29 對 1.00）。

- 近半數鄉鎮（149 個）的鄉鎮偏離與一般鄉鎮無法區分。這不表示它們沒有地方差異，只表示以目前的樣本看不出來。
- **丙型**只有 13 個鄉鎮，樣本不大，我們只把它列為觀察：房子不算老、卻比預期更常是繼承取得的地方確實存在，而且不都在偏遠地區。

4.3 研究限制

1. **無法推論什麼樣的人繼承到什麼房。**屋主特徵與房屋條件在鄉鎮之內無關（§3.1）。所有關於屋主或居民的敘述都是鄉鎮層級的生態相關，不能推到個人（Robinson, 1950）。
2. **不能說因果。**人口規模、高齡、流動性一起出現，資料無法分辨誰影響誰；「房子老」本身也可能是結果。
3. **無法推論小地方「沒有人要買」。**買賣少可能是買方少，也可能是屋主不賣；兩份資料都看不到需求與供給各自的情形。我們只說買賣率低。
4. **登記原因不在手冊的驗證項目中。**手冊驗證了鄉鎮、屋齡組、建材、樓層、用途的分布。真實流量提供的外部支持是排序層次的（縣市 Spearman 0.77、分區 0.70、272 個鄉鎮的流量比對存量比 0.80），不是逐格的保真度。
5. **估計買賣率的人口梯度有一部分到大半是建物型態差異。**小鄉鎮的老屋多是透天厝，大鄉鎮多是公寓；只看磚造老屋時，最小與最大鄉鎮的買賣率只差一成，把登記為「其他」構造的老屋併入磚造則差三

分之一（§3.5）。模擬資料沒有建物型態，也沒有房價與屋況。因此本報告不主張「同樣的老屋在小鄉鎮賣得少」，只主張繼承占比高於預期的鄉鎮老屋買賣率較低。

6. **鄉鎮的「期望死亡率」不是繼承登記。**它是死亡人數與屋主年齡分布組成的代理指標，在縣市層級與真實繼承登記的相關是 0.80（代理指標對真實登記；不是 §3.4 流量對存量的 0.80），但水準偏高、在分區層級變異偏小，也無法反映死亡與買賣之間的負相關；據它算出的買賣占比可能偏高 0 到 12 個百分點（§3.4、附錄 B.4）。

此外，屋齡不明的建物在小鄉鎮較多；把它們算回去，人口梯度更大，所以主結果偏保守（附錄 E 第 1 點）。模擬存量作分母的誤差、官方買賣登記含新成屋、四縣市分區的單位不一致、金門的資料問題，列在附錄 E。

5. 貢獻與延伸

5.1 創新之處

1. **以外部流量協助解讀存量占比。**以競爭風險的觀點說明存量占比只能識別比值，再以「真實流量 ÷ 模擬存量」把兩邊分開對照。模擬資料提供它最可靠的部分（存量的地理與類型分布），真實資料補上它沒有的流量。
2. **在鄉鎮層級為繼承與買賣兩側都結合真實資料。**鄉鎮沒有公開的繼承登記統計，我們以戶政司的年齡別死亡人數配上各鄉鎮的屋主年齡分布，做出期望死亡率代理指標。它可在縣市層級驗證，並用有真實繼承登記的地區估計偏誤方向。
3. **先檢核資料生成機制，再分析。**我們設計檢定找出資料實際保留了哪些關聯，釐清兩件使用上的要點，可作為手冊的補充說明：108–109 與 110–112 年適合的屋齡單位不同；屋主特徵可用到鄉鎮層級。這套檢查（條件變數的階梯檢定、組間變異對抽樣變異的比值、組內相關）可以直接用在其他階層式模擬資料上。
4. **用模擬資料各年度分別產製的特性做重現檢查。**三個年度各自產製；我們用它做跨年預測與信度估計，取代在模擬資料上意義不明的顯著性檢定。
5. **補上帶屋齡的全國真實驗證。**以實價登錄的建築完成年月，在全國鄉鎮把真實買賣限定到老屋，在 244 個老屋存量足夠的鄉鎮與鄉鎮偏離比對，並量化了分母、涵蓋率、建物型態差異、親友交易四個限制。其中建物型態差異把我們原本想講的「小鄉鎮老屋賣得少」縮小成一個範圍。

5.2 可以延伸的方向

- **其他登記原因**：同樣的框架可用於贈與（生前移轉）與拍賣。初步結果顯示，把贈與與繼承合併為「家內移轉」後，地方差異較大（τ = 0.36），與人口的關係更強（同縣市內 −0.57）。
- **更長的時間**：若未來公開更多年度，合成世代方法的隨機變異會隨間隔拉長而下降，有機會在縣市層級只用模擬資料估計發生率。
- **結合其他資料**：同一份委外案另有低度用水用電住宅資料。甲型鄉鎮的老屋是否也是低度使用比例高的地方，是可以直接檢驗的下一步。
- **其他存量型的行政資料**：凡是只記錄「最近一次事件類型」的登記資料（車輛過戶、公司負責人變更、農地移轉），都可以用同樣的方式由存量推回相對發生率。
- **政策指標**：若改以真實登記資料計算，「鄉鎮偏離」與「老屋買賣率」兩個指標可作為地方政府排定老屋健檢、繼承登記宣導、共有不動產整合輔導優先順序的參考；本報告只示範指標的做法。它比單看老屋比例多了「這些老屋是否有市場交易」的資訊。

致謝

0. **資料**：感謝內政部提供模擬資料、資拓宏宇國際股份有限公司產製資料並撰寫手冊，以及中央研究院調查研究專題中心（SRDA）提供資料取得管道。
1. **經費來源**：無。
2. **生成式 AI 使用情形**：本研究使用 Anthropic Claude Code（Claude Opus 5.5、Claude Fable 5.1），僅用於機械性的程式撰寫與圖表繪製，以及文字編修。研究問題、分析方法與各項數字由作者提出並初步驗證，文字亦經作者編修，最終由作者審核，作者對全部內容負完全責任。

參考文獻

資料來源

1. 內政部（2023）。《112 年內政大數據連結應用委外服務案：模擬資料修正版產製成果報告（含驗證結果及操作手冊）V1.0》。資拓宏宇國際股份有限公司執行。
2. 內政部統計處。建物所有權登記—按區域別登記項目別分（108–112 年）。內政統計查詢網，https://statis.moi.gov.tw/micst/ ；政府資料開放平臺資料集 13898。
3. 內政部戶政司。各鄉鎮市區戶數及人口數（112 年 6 月底）；人口統計開放資料「死亡人數按性別、年齡及區域別」（ODRP031，108–112 年）與「村里戶數、單一年齡人口」（ODRP014，112 年 6 月）。https://www.ris.gov.tw/ ；https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1
4. 內政部地政司。不動產交易實價查詢服務網開放資料：不動產買賣（111 年第 3 季至 112 年第 4 季）。https://plvr.land.moi.gov.tw/DownloadOpenData
5. 臺中市政府、臺南市政府、彰化縣政府。住宅移轉筆數—按登記原因分（112 年各季）。各府統計資料庫。
6. 新北市政府地政局。土地及建物登記管理（112 年各月）。
7. 鄉鎮市區界線圖資：內政部國土測繪中心原始圖資之社群轉檔（ronnywang/twgeojson，2010 年行政區）。僅用於繪圖與相鄰關係。

各檔案的下載網址與放置路徑見程式碼的 README。

文獻

8. 卓輝華（2023）。繼承房產趨勢與房市發展。國立政治大學不動產研究中心名家專欄，2023-06-21。https://rer.nccu.edu.tw/article/detail/2306216030533
9. Mizuta, T., Shimizu, C., & Uesugi, I. (2016). How inheritance affects the real estate market in an aging economy: Evidence from transaction and registry data. HIT-REFINED Working Paper No. 62, Hitotsubashi University.
10. Seko, M., Sumita, K., & Yoshida, J. (2023). Underutilized housing in an aging society: How bequest motives affect housing choices. Working paper, MIT Center for Real Estate.

方法

11. Clayton, D., & Kaldor, J. (1987). Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks for use in disease mapping. Biometrics, 43(3), 671–681.
12. Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., & Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.

13. Kitagawa, E. M. (1955). Components of a difference between two rates. Journal of the American Statistical Association, 50(272), 1168–1194.
14. Moran, P. A. P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. Biometrika, 37(1/2), 17–23.
15. Robinson, W. S. (1950). Ecological correlations and the behavior of individuals. American Sociological Review, 15(3), 351–357.

附錄 A　技術細節

A.1 樣本流程（112 年）

步驟	數量
屋主檔 112 年原始紀錄	1,096,231 筆
每棟保留一筆（同棟建物端欄位不一致數為 0）	959,237 棟
屋齡已知	918,811 棟
登記原因為買賣、贈與、繼承且屋齡已知	736,634 棟
可對應到有名稱與人口的鄉鎮	736,634 棟、362 個鄉鎮碼
鄉鎮層級分析（該類建物至少 50 棟）	735,412 棟、312 個鄉鎮市區

鄉鎮對照依手冊表 28 建立，並補上表中以異體字「市」書寫而漏對的兩個代碼（苗栗縣頭份市 K10、屏東縣屏東市 T01）。人建地檔的鄉鎮居民數 × 10 與 112 年 6 月底真實戶籍人口的對數相關為 1.0000、比值中位數 0.999，確認兩檔的鄉鎮對照正確，也確認模擬規模為母體的十分之一。

A.2 組成模型

LightGBM 二元分類；400 棵樹、學習率 0.05、每棵 31 片葉、葉節點至少 200 筆、列抽樣 0.8；特徵為屋齡（數值）、建材、總樓層組、用途（類別）。預測年度 y 時以另外兩個年度訓練。鄉鎮期望值加總後，再乘上一個常數使全國的期望總數等於實際總數，把年度間的整體位移放進截距。

替代作法（直接取同年度全國「建材 × 樓層 × 每歲屋齡 × 用途」格子平均）得到的鄉鎮偏離與主設定相關 0.996。

機率校準。期望值要由逐棟機率加總，所以排序能力（AUC）之外還要看校準。三個年度的逐棟預測，logistic 再校準（logit $y = a + b\,\text{logit}\,p$）的斜率為 0.980–0.986、截距 −0.03 至 −0.02，十分位校準表的實際 ÷ 預測大多在 0.95–1.07。屋齡 40 年以上各組的預測 ÷ 實際在 0.98–1.02，沒有系統性低估老屋；偏差最大的是 10–19 年組，且逐年方向相反（110 年 0.93、112 年 1.13）。若老屋被低估，這個偏差會被吸進老屋多的鄉鎮的 u；為檢查這一點，我們以當年各組（屋齡帶；屋齡帶 × 樓層；屋齡 × 樓層 × 建材 × 用途）的實際 ÷ 預測再校準期望值後重估：新舊 u 的 Spearman 皆 ≥0.996，τ 變動不到 0.003，§3.4 主要迴歸的係數由 −0.48、+0.38 變為 −0.48 至 −0.49、+0.37 至 +0.38。老屋比例與 u 的相關（112 年 0.26）在再校準後仍是 0.25，不是校準偏差造成的（`code/checks/rev1016_calib.py`）。

A.3 鄉鎮偏離模型

模型如 §2.3。邊際概似對 $z = u/\tau$ 在 [−7, 7] 取 4,001 個等距格點以梯形法積分，L-BFGS-B 最大化；u_j 取後驗平均，後驗標準差由同一組格點計算。大鄉鎮的後驗很窄（標準差約 0.02），固定節點的 Gauss–Hermite 積分會使後驗落在單一節點上，因此不採用。格點範圍 |z| ≤ 7 只在 τ 遠小於本研究的估計值（約 0.07 以下）時才會影響概似。offset 用的是鄉鎮平均期望值的 logit，而非逐棟 offset，這是一個簡化。我們另以逐棟預測機率為 offset 的伯努利模型重估 112 年（同鄉鎮內依預測機率分 50 箱，20 或 100 箱結果相同）：新舊 u 的 Spearman 0.999，95% 區間不含 0 的鄉鎮集合重疊 94%（Jaccard），沒有鄉鎮正負號相反，u 與老屋買賣率的 Spearman 由 −0.570 變為 −0.576；但 τ 由 0.29 增為 0.34，u 的離散度大

約 18%。所以鄉鎮平均 offset 不影響排序與分型，但會低估鄉鎮偏離的大小，本文的 τ 與換算值屬保守估計（`code/checks/rev1014_glmm_bldoffset.py`）。變異分解仍採鄉鎮尺度，因為逐棟版本的組成項不在同一尺度上。

A.4 合成世代的推導

令 $p_k(t)$ 為某一批建物在時間 t 時、最近一次登記原因為 k 的比例。假設每棟每年以發生率 h_k 發生原因為 k 的新登記，且發生率與目前的狀態無關，$\lambda = \sum_{k \neq A} h_k$。第一次登記（A）只發生在建物完成時，之後 $h_A = 0$，因此

$$\frac{dp_A}{dt} = -\lambda\, p_A, \qquad \frac{dp_k}{dt} = h_k - \lambda\, p_k \quad (k \neq A).$$

由兩個快照得 $\widehat{\lambda} = -\Delta \log p_A / \Delta t$，$\widehat{h}_k = \Delta p_k / \Delta t + \widehat{\lambda}\, \bar{p}_k$。各建造年世代以兩年平均棟數加權。期間新完成的建物另以其 112 年的登記原因棟數計入（下界，未計同期間的再次移轉）。不確定性以對每年「建造年 × 原因」次數表做多項重抽 400 次估計。

最關鍵的假設是「發生率與目前狀態無關」。若繼承取得的房子比買來的房子更不常再移轉，$\widehat{h}_D$ 會被高估；附錄 A.5 的一致性比對結果與此相容，但不是直接證明。

A.5 全國一致性檢查：只用兩個模擬快照反推全國一年的登記量

§2.3 的合成世代方法只用模擬資料。全國層級的結果（圖 12）：

登記原因	既有建物：合成世代反推	期間新完成的建物：直接計數（下界）	合計	真實登記	合計 ÷ 真實
買賣	21.8	10.1	31.9	32.3	0.99
繼承	9.7	0.0	9.7	7.0	1.38
贈與	3.3	0.1	3.4	4.9（不含夫妻贈與 3.5）	0.69（0.96）

（單位：萬棟 / 年。真實登記假設快照時點為各年 6 月底，取 110 年的一半、111 年全年、112 年的一半再年化；屋齡不明的建物按比例補回。）

買賣的量級相符，贈與在不含夫妻贈與時也相符。要注意買賣的合計有三分之一來自「期間新完成建物」的直接計數，那不是合成世代方法估出來的，而且是下界；合成世代本身估的是既有建物的 21.8 萬棟（每百棟 2.35，區間 2.09–2.65）。這個結果表示模擬資料的年度快照在時間上是連貫的：各年度是由當年的母體分別產製，登記原因的存量變化與真實流量的量級對得上。

這個方法有兩個限制：

- **繼承高估約四成，與 A.4 的「發生率與狀態無關」假設不成立相容。**將 $\widehat{h}_D$ 分解：每百棟 1.05 = 存量淨增 0.60 + 流出補回 $\widehat{\lambda}\bar{p}_D$ 0.44；繼承率是 0.76。淨增一項已經是真實值的八成，高估幾乎全部出在流出補回：程式用第一次登記狀態的衰減率 $\widehat{\lambda}$ = 4.1% / 年當作繼承狀態建物的再移轉率；在其

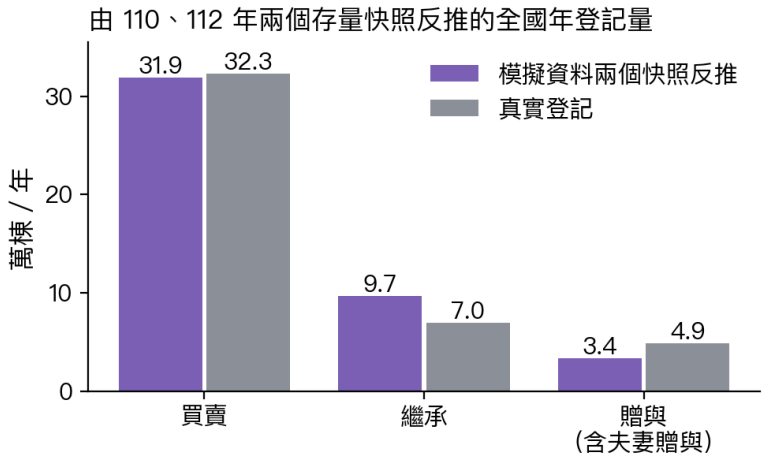


圖 12: 只用兩個模擬快照反推的全國買賣量與真實登記相符，繼承則偏高。由 110、112 年兩個存量資料反推的全國年登記量與真實登記量。

餘假設成立下，要使反推量與真實繼承登記量一致，繼承狀態建物的流出率需約為 1.4% / 年，約為基準的三分之一（`out/cohort_inherit_gap.json`）。這是一致性比對所需的值，不是直接觀察到的再移轉率；4.1% 也是「第一次登記」狀態的衰減率，不代表所有其他房子。這與 §3.5 實價登錄老屋的買賣率（每百棟約 0.9–1.6）量級相容：繼承建物平均屋齡 41 年，可能本來就比較少再移轉。另外檢查過兩個候選原因，都不足以解釋高估（`code/checks/`），但排除兩個候選原因不能證明剩下的那一個就是原因：其他機制也可能產生同樣的落差，例如各年度模擬檔分別產製造成的年度差異、真實繼承登記的延遲或漏辦、不同狀態之間轉移率的差異。因此本文把「約三分之一」定位為情境推估，不作為任何主結論的前提。已檢查的兩個候選原因是：屋齡不明的繼承類建物比例逐年下降（12.3% → 10.6%），但按比例補回各建造年後高估倍數仍是 1.39；每棟持有人數在買賣與繼承類幾乎相同（1.146 對 1.143），改以持有紀錄計數只把 $\widehat{h}_D$ 由 1.05 變成 1.08。

- **縣市以下不可用。**到縣市層級，由第一次登記衰減估出的總發生率從 1.5 到 10.1 不等，與估計買賣率的相關只有 0.34。兩年的間隔太短，10% 規模的隨機變異太大。

我們也檢查過建物能否跨年度逐棟追蹤：兩個年度之間共同的 `building_sn` 只有 8.5%–8.8%，與各年 ID 在編號空間中的填充率（8.5%–8.8%）下的隨機重疊相同；三年都出現的只有 0.3%。共同 ID 的鄉鎮、建造年、建材、樓層全部一致的只有 0.3%–0.6%，三年全同的不到 0.1%；登記原因的轉移表與當年的邊際分布幾乎相同（Cramér's V 0.01）。所以年度之間不能追蹤個別建物，只能用世代（`code/checks/ind_sn.py`）。因此本研究把合成世代當成全國層級的一致性檢查，不用它做地區比較。地區比較依賴的是 §3.4–3.5 的真實流量。

A.6 生成規則的階梯檢定（§3.1）

年度	0–39 歲：屋齡組內斜率（百分點 / 歲）	相對置換虛無分布的 z	40–69 歲：組內斜率	z
108	0.00	0.1	−0.01	−0.5
109	0.00	0.0	0.02	0.9
110	0.53	36.7	0.88	40.6
111	0.54	37.4	0.85	42.4
112	0.61	47.7	0.90	48.7

年度	0–39 歲：屋齡組內斜率（百分點 / 歲）	相對置換虛無分布的 z	40–69 歲：組內斜率	z

附錄 B　穩健性

B.1 鄉鎮偏離在不同設定下

設定	鄉鎮數	τ	與人口的 Spear–man	同縣市內	人口加倍的勝算倍數	與主設定的相關
主設定（112 年；買賣＋贈與＋繼承；GBM）	312	0.29	−0.60	−0.50	0.90	1.00
組成模型改用格子平均	312	0.27	−0.61	−0.51	0.91	1.00
分母只留買賣＋繼承	309	0.34	−0.65	−0.54	0.88	0.99
結果改為贈與＋繼承（家內移轉）	312	0.36	−0.68	−0.57	0.87	0.86
排除澎湖、金門、連江	302	0.27	−0.59	−0.51	0.91	1.00
只留至少 300 棟的鄉鎮	217	0.21	−0.46	−0.46	0.93	1.00
只看 40 年以上、1–5 層	270	0.27	−0.59	−0.47	0.91	0.86
只看未滿 40 年	297	0.31	−0.46	−0.41	0.92	0.90
納入屋齡不明的建物（缺值作為一種條件）	317	0.29	−0.58	−0.52	0.91	0.97
110 年	308	0.28	−0.59	−0.48	0.91	0.87
111 年	311	0.27	−0.62	−0.51	0.91	0.87

B.2 各類房屋的鄉鎮偏離是否一致

不完全是。分別以不同屋齡帶估計，再比較同一鄉鎮的兩個 log(實際 ÷ 期望)（兩類都至少 300 棟者）：30–39 年對 40–49 年的相關是 0.55（98 個鄉鎮），未滿 30 年對 40–49 年是 0.39（119 個），低樓層對中高樓層是 0.26（109 個）。這些相關受小樣本的抽樣變異壓低，但也表示單一的 u_j 是一個摘要：一個鄉鎮繼承占比高於預期的程度，在不同類型的房屋上並不相同。

以雙變量二項模型校正小樣本的抽樣變異後（112 年），屋齡帶之間的潛在相關為 0.52–0.79（未滿 30 年對 40 年以上最低），低樓層對 6 層以上只有 0.33（95% 區間 0.12–0.52）。巢狀模型（鄉鎮截距加上鄉鎮 × 屋齡帶偏離）中，鄉鎮共有部分 $\tau_a = 0.26$、屋齡帶特有部分 $\tau_v = 0.18$，約三分之二的地方變異是各屋齡帶共有的；它的樣本外表現也較好（以 110–111 年預測 112 年鄉鎮 × 屋齡帶的占比，RMSE 由單一 u 的 2.03 降為 1.71 個百分點）。主分析的 u 與低樓層 u 的相關為 0.98、與 6 層以上只有 0.51，所以它主要描述低樓層建物。主要結論在每一帶各自成立：分帶的 u 對買賣率、期望死亡率的係數，未滿 30 年為 −0.30、+0.37，30–39 年 −0.33、+0.39，40 年以上 −0.40、+0.26，6 層以上 −0.14、+0.26（162 個鄉鎮）；40 年以上帶的 u 與老屋買賣率的 Spearman 是 −0.57，與主分析相同。分型則對此敏感：改用 40 年以上帶的 u，甲型由 44 個變為 23 個（重疊 20 個，Jaccard 0.43）；掉出的 24 個中 9 個老屋不足 50 棟、15 個因

區間變寬而跨過 0，沒有任何一個翻轉到「低於一般鄉鎮」（`code/checks/rev1016_ageband.py`）。臺北市與桃園市的比較是具體的例子：以每歲屋齡直接標準化後，兩市的繼承占比幾乎相同（14.8% 對 15.1%），但未滿 35 年的房屋是臺北較高（7.0% 對 4.9%），45 年以上則是桃園較高（29.0% 對 35.8%）。

B.3 模擬檢核

以主分析的鄉鎮棟數與期望值為基礎，設定已知的 τ 生成假資料，重新估計 60 次：

真實 τ	估計 τ 的平均	估計值的標準差	$\widehat{u}_j$ 與真值的相關	95% 後驗區間涵蓋率
0.00	0.005	0.006	—	—
0.15	0.149	0.008	0.81	95%
0.28	0.280	0.013	0.92	94%

模型在沒有地方差異時不會無中生有，在有差異時可還原其大小，後驗區間的涵蓋率接近名目水準。

B.4 鄉鎮層級拆解的敏感度與代理指標的偏誤（§3.4）

簡單版代理指標。另一個更直覺的作法是「死亡人數 × 全國每人持有棟數 ÷ 當地建物數」，但它通不過縣市檢查（相關 0.51、斜率 0.26）：人口少的鄉鎮每人登記建物只有 0.26 棟，人口多的鄉鎮有 0.47 棟，鄉下的高齡者名下有登記建物的比例明顯較低，直接用死亡人數會把鄉下的期望死亡率高估一倍以上。

拆法。令 a = log 期望死亡率、b = log 買賣率，$\mathrm{Var}(a-b) = \mathrm{Var}(a) + \mathrm{Var}(b) - 2\,\mathrm{Cov}(a,b)$；「來自買賣率」$= \big[\mathrm{Var}(b) - \mathrm{Cov}(a,b)\big] / \mathrm{Var}(a-b)$，即共變異項平均分給兩邊（Kitagawa, 1955 的對稱分法）。兩者相關 −0.27，所以分法會影響數字：全歸買賣是 76%，全歸死亡一側是 56%。

敏感度。各鄉鎮「期望死亡率 ÷ 買賣率」的對數變異中來自買賣率的比例：

設定	鄉鎮數	差異來自買賣率
主設定（既有建物存量至少 2,000 棟，等權）	272	66%
存量至少 500 棟	302	68%
存量至少 5,000 棟	198	65%
存量至少 10,000 棟	147	59%
存量至少 20,000 棟	101	52%
主設定，以建物存量加權	272	56%
只看隨人口規模變動的部分	272	58%
死亡率一律用全國值，只留屋主年齡結構	272	74%
簡單版（通不過縣市檢查）	272	35%

代理指標會把買賣的占比推高多少，可以用有真實繼承登記的地方估計。同一批地區，分別用繼承率與代理指標做同樣的拆解：

檢查樣本	用真實繼承登記	用代理指標	用簡單版
21 縣市	67%	73%	45%
19 縣市（不含澎湖、金門）	54%	52%	29%
四縣市 110 區（扣除縣市平均）	51%	63%	35%

代理指標在兩個檢查裡高估了 7 到 12 個百分點，一個檢查裡大致持平；簡單版則一律低估 16 到 25 個百分點。原因是代理指標無法反映死亡與買賣之間的負相關：四縣市分區的繼承率與買賣率相關 −0.48，代理指標只有 −0.15。所以 272 個鄉鎮上期望死亡率與買賣率的相關（−0.27）也應視為低估。

還有兩點要交代：死亡是按戶籍地計算，屋主是按建物所在地計算，兩者未必在同一個鄉鎮；期望死亡率涵蓋全部建物，買賣率只含屋齡 10 年以上者。鄉鎮重抽的區間（61%–72%）只反映抽樣，不含代理指標的誤差，我們不把它當成精確度。

B.5 縣市與四縣市分區的真實登記（§3.4）

縣市層級（21 縣市，不含樣本極小的連江縣；108–112 年平均）。把內政部統計處的真實登記棟數除以模擬存量，得到每 100 棟每年的買賣與繼承登記數。108 年模擬檔每棟只有 1.05 筆持有紀錄（其他年度 1.14），去除重複紀錄後的建物數也比 109 年多 6.6%，所以五年平均的分母在 108 年略偏大；這是全國一致的位移，對縣市間的排序影響有限。

- 官方買賣登記率從澎湖的 1.0 到新竹縣的 5.4，相差五倍以上；繼承率從新竹縣的 0.47 到澎湖的 1.24，相差不到三倍。
- 兩者負相關（−0.92）：買賣多的縣市，繼承反而少。
- 把各縣市「繼承對買賣的勝算」差異做變異分解：64% 來自買賣率的差異，36% 來自繼承率的差異。排除澎湖、金門後是 59% 與 41%。

但官方的買賣登記含新成屋第一次出售。建商把新屋賣給第一手屋主也是買賣登記；第一次登記率在臺北市是 0.5、在新竹縣是 2.6。所以上面的買賣率有一部分反映的是「蓋了多少新房子」，不是既有房屋的買賣。我們改用實價登錄中屋齡 10 年以上的買賣（§3.5 的資料）除以同屋齡的模擬存量，重做一次（§3.4 正文與圖 9 左用的是第二列）：

買賣率的定義	與繼承率的相關（對數）	勝算差異來自買賣率	來自繼承率
全部買賣登記（官方，含新成屋第一次出售）	−0.92	64%	36%
既有建物的買賣（實價登錄，屋齡 10 年以上）	−0.48	67%	33%
同上，以各縣市實價登錄涵蓋率校正	−0.52	68%	32%

只看既有建物時，負相關由 −0.92 降到 −0.48：−0.92 有一部分來自「新建多的縣市，買賣登記自然多、屋主也年輕」。而且 21 個點不足以支持精確的數字。對既有建物的版本，逐一拿掉一個縣市，相關在 −0.71（拿掉金門）到 −0.35（拿掉澎湖）之間；縣市重抽的 95% 區間是 −0.85 到 −0.18，買賣率占比的區間是 48%–87%。這一列的分子分母也不完全對齊：繼承率是 108–112 年平均、以全部存量為分母，既有建物買賣率是 111 年下半年到 112 年、以屋齡已知且滿 10 年的存量為分母。所以縣市層級能說的是方向：**買賣**

率較低的縣市，繼承率傾向較高；兩地「繼承對買賣」的差異，買賣率的貢獻不小於繼承率。精確的比例定不下來。

屋主檔在縣市層級與「持有得久、屋主年紀大」的解釋一致：屋主 65 歲以上比例越高的縣市，真實的繼承率越高（Spearman 0.70）、買賣率越低（−0.76）。

存量對流量（圖 9 右）。模擬資料的存量繼承占比與真實登記的流量繼承占比，21 縣市的 Spearman 相關是 0.77。Pearson 相關是 0.94，但這個數字很大一部分來自澎湖一個點（存量 61%、流量 49%，遠離其他縣市）；去掉澎湖後 Pearson 是 0.76、Spearman 是 0.73。我們的解讀是：兩者的**排序**大致一致，這支持把存量占比讀成「一段持有最後以繼承結束的機率」，也為登記原因這個**不在官方驗證清單**的欄位提供了中等強度的外部支持。

四縣市分區。臺中、臺南、新北、彰化有分區的登記統計（111 區）。扣除縣市平均後，分區之間的差異有 62% 來自買賣率、38% 來自繼承率。區的人口每加倍，買賣率乘以 1.11、繼承率乘以 0.89。在有鄉鎮偏離估計的 110 區，模擬資料的存量繼承占比與真實的流量繼承占比，城市內 Spearman 相關為 0.70；模擬資料的鄉鎮偏離 u 與估計買賣率的相關為 −0.42、與繼承率為 +0.58。這些分區的買賣同樣含新成屋。

B.6 老屋買賣率的人口梯度：各種算法與四點交代（§3.5）

人口五等分	主設定	屋齡不明的低樓層建物視為老屋	排除親友等特殊關係交易	只看磚造老屋	老屋買賣中透天厝的比例
最少 20%	0.88	0.72	0.70	1.18	97%
次少	1.10	1.05	0.90	1.08	76%
中間	1.16	1.09	0.97	1.24	79%
次多	1.31	1.28	1.10	1.34	73%
最多 20%	1.44	1.39	1.18	1.31	36%

（前四欄：每 100 棟老屋每年買賣棟數。）

前三種算法都是單調上升：把所有「40 年以上、1–5 層」的建物放在一起看，人口最少的鄉鎮每年被買賣的比例是人口最多鄉鎮的 52%–61%。但這個人口梯度大半來自房屋種類不同，不能讀成「同樣的老屋在小鄉鎮賣得少」。理由在第四欄與下面第 3 點。

1. **分母。**模擬資料中屋齡不明的低樓層建物，在最小的鄉鎮相當於已知老屋存量的 42%，在最大的鄉鎮只有 14%。主設定把它們排除；若它們其實是老屋（第二欄），小鄉鎮的買賣率更低。
2. **涵蓋率不一致。**實價登錄對官方買賣登記的比例在臺北市是 0.74、新北市 0.82，在澎湖、宜蘭、嘉義縣超過 0.93。這個比例是全部建物的，老屋的涵蓋率是否也有同樣的地區差異，我們無從得知，所以它對人口梯度的影響方向不明。因此我們不對絕對水準做校正。
3. **不是同一種產品，而且這一點影響很大。**同樣是「40 年以上、1–5 層」，小鄉鎮賣出的 97% 是透天厝，大鄉鎮 63% 是公寓。模擬資料沒有建物型態，但兩邊都有建材。只看磚造的老屋（買賣中 78%–98% 是透天厝，產品接近；模擬資料的「磚造」對應實價登錄主要建材含「磚」者，含加強磚造，兩者在 21 縣市老舊低樓層建物中的占比相關 0.80）時，五組的買賣率是 1.18、1.08、1.24、1.34、1.31：最小與最大鄉鎮只差一成，也不再單調。人口梯度主要出現在非磚造的老屋（最小鄉鎮 0.46、最大鄉鎮 1.52）：大鄉鎮的非磚造老屋多是鋼筋混凝土公寓；小鄉鎮的非磚造老屋則有近三成是「其他」構造（木、石等），這類在最小人口組的模擬存量占 28%、真實買賣只占 3%，買賣率只有 0.09，而實價登

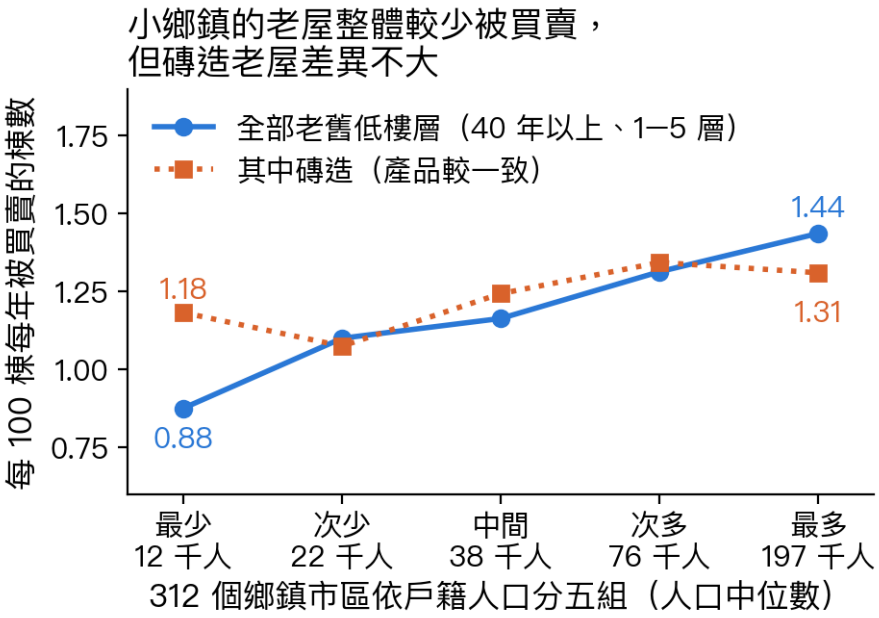


圖 13: 小鄉鎮的老舊低樓層建物整體較少被買賣，但只看磚造老屋時差距只剩一成（把登記為「其他」構造的老屋併入磚造則為三分之一，見下文第 3 點）。老屋買賣率依鄉鎮人口五等分（全部老舊低樓層建物、其中磚造者）。

錄中登記為「其他」的老屋買賣極少。縣市比對顯示這比較像各地登記建材的方式不同（有的縣市模擬存量「其他」占三成、真實買賣卻幾乎全是磚造）。若把磚造與其他合併，五組的買賣率是 0.82、0.92、1.10、1.20、1.24，最小對最大為 0.67（`out/lvr_material_mix_quintiles.csv`）。另一個切法得到較強的結果：在老屋買賣有 85% 以上是透天厝、且老屋存量至少 1,000 棟的 146 個鄉鎮，依人口分三組的老屋買賣率是 0.90、1.01、1.23。兩個切法的差別提醒我們，人口梯度的大小取決於怎麼定義「同一種房子」。

4. **親友間交易。**老屋買賣有 17%–20% 註記為親友或特殊關係間的交易（全部買賣為 7%）。這些其實也是家內移轉；排除後（第三欄）各組都下降，梯度不變。

所以，關於人口規模，真實交易支持的是比較弱的說法：小鄉鎮的老舊低樓層建物整體較少被買賣，其中相當一部分是因為那裡的老屋種類不同。

B.7 變異分解在不同加權下（§3.2）

112 年，不同的加權方式	只來自房屋組成	只來自地方	兩者重疊（共變異）	組成與地方的相關
鄉鎮等權（主設定）	54%	17%	29%	0.49
建物數加權	59%	15%	26%	0.44
鄉鎮等權、不含離島	49%	21%	30%	0.48

110、111 年在主設定下為 55% / 16% / 30% 與 56% / 16% / 29%；三個年度、三種加權合計九種算法的範圍是 49–61%、14–21%、25–31%。

B.8 鄉鎮偏離與鄉鎮特徵的相關（§3.3）

同縣市內的 Spearman 相關：

鄉鎮特徵	來源	與鄉鎮偏離的相關
戶籍人口（對數）	戶政司（真實）	−0.50
居民 65 歲以上比例	人建地檔	+0.54
居民遷入現址年數中位數	人建地檔	+0.51
屋主大學以上比例	屋主檔	−0.46
居民平均遷徙次數	人建地檔	−0.44
居民在地出生比例	人建地檔	+0.39
屋主 65 歲以上比例	屋主檔	+0.34

B.9 三種登記原因的鄉鎮偏離對真實流量（§3.4）

對同一批建物（買賣 / 贈與 / 繼承、屋齡已知），把結果變數分別換成「是繼承」「是贈與」「是買賣」，用 §2.3 的流程各估一組鄉鎮偏離，再對兩個真實發生率迴歸（272 個本島鄉鎮，標準化係數，以縣市為叢集的穩健標準誤）：

鄉鎮偏離	τ（112 年）	對 log 買賣率	對 log 期望死亡率	R^2
繼承 u_D	0.29	−0.48（0.05）	+0.38（0.06）	0.47
贈與 u_C	0.36	−0.13（0.09）	+0.33（0.07）	0.15
買賣 u_B	0.38	+0.38（0.08）	−0.38（0.06）	0.37

u_D 與 u_C 的相關：110 年 0.34、111 年 0.46、112 年 0.40。u_D 與 u_B 的相關為 −0.85 到 −0.88，但這幾乎全由分母共用（買賣 + 贈與 + 繼承 = 1）決定：u_B 對 u_D、u_C 迴歸的 R^2 為 0.96；模擬顯示即使買賣沒有自己的鄉鎮偏離，預期相關也有 −0.81 到 −0.87，所以不另解讀（`code/checks/ind_analysis.py`）。贈與的鄉鎮偏離與買賣率的關係弱（−0.13）、與期望死亡率的關係較強（+0.33）：生前移轉多的地方也是屋主較老的地方。

B.10 各分析的樣本對照

報告中的鄉鎮數依各分析的納入條件而不同。下表的數字由 `code/checks/rev1016_sample_table.py` 從資料或既有輸出重算，與正文一致；完整欄位(含資料期間與主要限制)見 `out/rev1016_sample_table.md`。

分析	鄉鎮數	建物條件	分子 ÷ 分母	章節
鄉鎮偏離 u（主分析）	312	買賣 / 贈與 / 繼承、屋齡已知，鄉鎮 ≥50 棟	模擬繼承棟數 ÷ 模擬三類棟數	§3.2

分析	鄉鎮數	建物條件	分子 ÷ 分母	章節
跨年度穩定	211	同上，三年都 ≥300 棟	同上	§3.2
樣本外預測	217	112 年 ≥300 棟	同上	§3.2
問題二主迴歸、流量拆解	272	本島，模擬既有建物 ×10 ≥2,000 棟	實價登錄買賣棟數 ÷（模擬既有建物 ×10）；死亡代理	§3.4
老屋對照	244	40 年以上、1–5 層，模擬老屋 ×10 ≥1,000 棟	實價登錄老屋買賣 ÷（模擬老屋 ×10）	§3.5
限磚造老屋	262	磚造老屋 ×10 ≥500 棟	同上，限磚造	§3.5
限透天為主的鄉鎮	146	老屋買賣中透天 ≥85%	同老屋對照	§3.5
分型	308	主分析扣除金門 4 個	同主分析	§4.2
縣市真實登記	21 縣市	全部建物，不含連江	官方登記棟數 ÷（模擬建物 ×10），108–112 年平均	§3.4、B.5
四縣市分區	111 區	三類 ≥30、模擬建物 ≥100	官方分區登記（三地為筆、新北為棟）÷ 模擬建物 ×10	B.5

人口五等分在 §3.3 與 §3.5 用 312 個鄉鎮，在圖 7 右用 272 個；「308」在 110 年主分析與分型中各有一個意思。

附錄 C　重現方式

所有程式在 `code/`，依序執行（`run_all.sh`）：

程式	內容	對應章節
`00_to_parquet.py`、`10_build.py`	讀入原始檔、每棟一筆、鄉鎮對照與人口	§2.2、A.1
`11_generator_forensics.py`	生成規則的階梯檢定；圖 2	§3.1、A.6
`12_composition_vs_place.py`、`glmm.py`	組成模型、鄉鎮偏離、變異分解、跨年信度、樣本外預測	§3.2、B.7

程式	內容	對應章節
`13a_township_covariates.py`、`13b_place_correlates.py`	鄉鎮特徵、人口梯度、Moran's I；圖 3	§3.2–3.3、B.8
`14_real_rates.py`	真實登記流量 ÷ 模擬存量（縣市、四縣市分區）	§3.4、B.5
`15_cohort_flows.py`	合成世代、繼承高估的分解	A.4–A.5
`16_robustness_and_replication.py`	穩健性、模擬檢核	附錄 B
`17_real_sales_lvr.py`	實價登錄買賣 ÷ 模擬存量；既有建物的縣市買賣率；各項敏感度	§3.4–3.5、B.5–B.6
`18_typology.py`、`23_typology_map.py`	鄉鎮分型與指標表；圖 11	§4.2
`21_township_supply_vs_sales.py`	鄉鎮死亡人數與屋主年齡的期望死亡率代理指標、縣市檢核、鄉鎮層級拆解與敏感度；圖 7	§3.4、B.4
`19_appendix_tables.py`	附錄 D 的兩張表	附錄 D
`20_figures.py`	圖 4–6、圖 8–10、圖 12、13	
`24_typology_stability.py`	分型的跨年一致性	§4.2
`25_gift_place_effect.py`	贈與與買賣的鄉鎮偏離、與繼承的關係、對真實流量的迴歸	§3.4、B.9
`22_summary_figure.py`	總結圖（圖 1）	§1.2

原始模擬資料不隨附；路徑設定在 `code/common.py`。隨機種子：各程式的 bootstrap 與排列檢定使用 numpy `default_rng`，種子為 0、1、3、5、7（程式內註明）；合成世代多項重抽 400 次、鄉鎮重抽 500 或 2,000 次。套件版本：Python 3.11、pandas 2.3.3、numpy 2.4.1、scipy 1.17.0、lightgbm 4.7.0、scikit-learn 1.8.0、statsmodels 0.14.6、geopandas 1.2.0、matplotlib 3.10.8。程式碼公開於 https://github.com/cph354001/taiwan-housing-inheritance。外部資料都是公開資料，下載來源與放置路徑見程式碼的 README。報告中的數字都可在 `out/` 的 CSV 或 JSON 找到（附錄 A.5 排除兩個候選原因、建物 ID 追蹤、B.9 的安慰劑檢驗與模擬，在 `code/checks/`）；手冊的驗證指標引自手冊原文。

附錄 D　縣市與鄉鎮數值

D.1 21 縣市

縣市	估計買賣率	繼承率	真實登記流量繼承占比	模擬存量繼承占比	只看房屋的期望	實際 ÷ 期望	屋主 65 歲以上
澎湖縣	0.99	1.24	48.5%	49.2%	36.9%	1.33	31.9%
南投縣	2.29	0.86	23.3%	21.0%	17.9%	1.17	28.9%

縣市	估計買賣率	繼承率	真實登記流量繼承占比	模擬存量繼承占比	只看房屋的期望	實際 ÷ 期望	屋主 65 歲以上
臺北市	2.30	0.88	24.7%	18.0%	16.6%	1.08	33.7%
彰化縣	2.51	0.78	21.0%	18.0%	16.6%	1.08	25.5%
臺東縣	2.56	0.78	20.1%	21.1%	19.3%	1.09	26.8%
嘉義縣	2.59	0.81	21.0%	19.0%	18.6%	1.02	24.7%
雲林縣	2.82	0.80	19.6%	19.1%	16.7%	1.15	24.4%
嘉義市	2.83	0.75	18.8%	16.7%	16.7%	1.00	26.1%
屏東縣	2.88	0.89	20.9%	19.0%	17.5%	1.09	25.9%
金門縣	3.00	0.74	18.1%	25.5%	12.8%	1.99	25.0%
花蓮縣	3.05	0.75	17.8%	17.5%	17.2%	1.01	27.3%
新北市	3.21	0.65	15.6%	12.0%	12.3%	0.97	25.6%
宜蘭縣	3.28	0.77	17.5%	17.1%	15.5%	1.10	26.6%
基隆市	3.37	0.78	17.1%	14.9%	15.4%	0.97	25.9%
苗栗縣	3.44	0.80	17.3%	16.3%	14.0%	1.17	25.1%
臺南市	3.52	0.70	15.3%	14.8%	14.9%	0.99	23.8%
高雄市	3.60	0.71	15.3%	13.7%	14.7%	0.94	24.5%
臺中市	4.19	0.59	11.5%	11.5%	12.3%	0.93	22.7%
桃園市	4.56	0.54	10.1%	10.4%	11.4%	0.91	20.3%
新竹市	4.67	0.59	11.0%	8.9%	8.7%	1.03	18.8%
新竹縣	5.40	0.47	7.8%	6.8%	8.1%	0.84	15.9%

(估計買賣率、繼承率：每 100 棟每年登記棟數，108–112 年平均，依買賣率由低到高排列；此處的買賣率是官方買賣登記，含新成屋第一次出售；模擬存量占比、期望值與實際 ÷ 期望為 112 年、屋齡已知的建物；屋主 65 歲以上為五年平均。)

D.2 鄉鎮偏離最低與最高的鄉鎮市區（至少 300 棟）

鄉鎮市區	戶籍人口	實際繼承占比	只看房屋的期望	鄉鎮偏離 u	老屋買賣率
臺中市大肚區	56,054	12.7%	18.2%	−0.53	1.54
臺中市龍井區	78,201	9.2%	13.3%	−0.52	1.55
高雄市仁武區	96,353	7.4%	10.2%	−0.47	1.62
臺中市大雅區	95,590	9.3%	12.7%	−0.46	1.45
臺南市永康區	234,939	8.8%	11.8%	−0.46	1.28
臺中市大里區	212,301	11.3%	14.7%	−0.45	1.43

鄉鎮市區	戶籍人口	實際繼承占比	只看房屋的期望	鄉鎮偏離 u	老屋買賣率
嘉義縣中埔鄉	42,771	15.6%	20.6%	−0.44	1.43
新北市深坑區	23,686	7.7%	10.7%	−0.44	1.44
新竹縣竹北市	213,780	4.0%	5.3%	−0.43	1.45
嘉義縣太保市	39,075	6.8%	9.4%	−0.43	1.11
臺中市北屯區	300,746	7.1%	9.3%	−0.43	1.72
臺中市太平區	197,168	10.9%	14.0%	−0.42	1.54
…					
金門縣金湖鎮	31,022	17.6%	11.6%	+0.28	0.27
雲林縣土庫鎮	27,661	23.6%	16.1%	+0.28	1.02
澎湖縣馬公市	63,649	34.9%	25.5%	+0.29	1.09
雲林縣古坑鄉	30,019	23.1%	15.4%	+0.30	1.25
臺中市東勢區	47,646	27.8%	19.2%	+0.31	1.08
臺北市萬華區	173,357	28.2%	19.4%	+0.34	1.36
臺中市新社區	23,197	29.8%	18.8%	+0.39	0.78
嘉義縣布袋鎮	24,833	40.6%	26.6%	+0.42	0.72
金門縣金寧鄉	34,696	13.8%	7.0%	+0.44	—
苗栗縣後龍鎮	34,161	29.8%	17.9%	+0.46	1.75
臺南市白河區	26,075	35.8%	21.4%	+0.49	1.12
金門縣金城鎮	43,021	36.9%	16.8%	+0.81	0.26

（老屋買賣率：每 100 棟每年買賣棟數；老屋存量不足 1,000 棟者不列。）

附錄 E　其他限制

1. **屋齡不明的建物被排除，而且各地不一樣。**繼承類建物屋齡不明的比例，在人口最少的五分之一鄉鎮是 25%，其他四組是 9%–13%。把它們算回去，最小鄉鎮的原始繼承占比是 36.3%（不是 31.3%），最大鄉鎮是 13.5%（不是 12.7%），差距由 18.6 擴大為 22.8 個百分點。所以以屋齡已知建物計算的原始人口梯度是**偏保守**的。我們另把屋齡不明當成一種房屋條件、納入這些建物重估（317 個鄉鎮、766,242 棟），τ 為 0.29，與主設定的相關 0.97，最小與最大人口組的平均鄉鎮偏離為 +0.18 與 −0.20，與主設定相同（附錄 B.1）。但這個檢查把「屋齡不明的房子本來就比較常是繼承」算進了房屋條件，所以它只說明鄉鎮偏離的排序穩定，沒有回答「如果這些其實是一般的老屋」會如何。
2. **模擬存量當分母的誤差。**「鄉鎮 × 屋齡 × 樓層」的組合分布，官方只報告了整體的 Spearman 0.80（手冊表 6）。實價登錄的涵蓋率也因縣市而異（0.74–0.98）。因此 §3.5 只主張方向與相對大小。
3. **官方買賣登記含新成屋。**附錄 B.5 的官方縣市買賣率與四縣市分區買賣率有一部分反映新建量；§3.5、§3.4 的縣市段落（既有建物版本）與鄉鎮層級的分析針對既有建物。
4. **單位不一致。**臺中、臺南、彰化的分區統計是住宅「筆數」，一次繼承可有多筆，因此這三地流量繼承

占比的絕對水準偏高，不能與以「棟」計的模擬存量直接比大小。本報告對這四縣市只做城市內的比較。

5. **金門的模擬資料與真實登記不一致**：模擬的鄉鎮偏離在金門為全國最高，真實登記的繼承占比卻不突出。金門有大量未辦保存登記的建物，我們不以金門為例。